ALU LTE网络优化原理

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

1. 安全警告

致命和危险电压都可能存在于此处使用的产品. 警告用户在作业时不可穿戴导电物品. 始终遵循所有安全预防措施且不单独作业于设备.

本课程期间使用的设备可能对静电敏感，请遵守正确抗静电预防措施.

2. 商标

Alcatel-Lucent的商标为Alcatel-Lucent 和 MainStreet.

其他所有商标，服务标记和图标 (“标志”) 为其各自持有者的财产, 包括 Alcatel-Lucent. 无Alcatel-Lucent或拥有商标的第三方预先同意，用户不得使用这些商标. 商标标识符的缺失并不表示特殊产品或业务名没有商标.

Alcatel-Lucent假定对此处呈现信息的准确性无责任，可受未预先通知改变的支配.

3. 版权

此文档包括Alcatel-Lucent的所有权信息并仅可用于培训目的. 没有Alcatel-Lucent作品许可，此文档的任何部分不得用于其他用途或传播；传播时必须包含版权及其他所有权告知. 无Alcatel-Lucent作品预先许可，不得以任何方式向任何组织使用、传播、复制、透露任何内容.

据此明令禁止违反任何适用法律使用或传播此文档的任意部分。

用户对这些信息或任何产品、方法、技术或其包含及描述的商标没有任何权利，并被明确禁止修改信息或创建未经Alcatel-Lucent书面许可的派生工作.

All rights reserved © Alcatel-Lucent 2009

4. 不承诺

Alcatel-Lucent 不会对由信息使用产生的任何直接、非直接、特殊、偶然或间接损害负责任，包括利润损失、错失交易或数据丢失，无论Alcatel-Lucent是否已考虑到出现此类损害的可能.

涉及的非Alcatel-Lucent 产品和服务仅用于信息目的，且不需签署文件，亦无须推荐.

本课程计划从全面的看、触、用Alcatel-Lucent产品来培训学员. 此处包含信息仅具代表性. 考虑到文件大小、简单及兼容性，某些情况下，由于合约限制，会做出某些折衷，因此某些特征不完全准确.

请查阅由Alcatel-Lucent 提供的关于Alcatel-Lucent设备及其操作的最新信息，或联系最近的Alcatel-Lucent 代理获得更多详细信息.

此处展示的Alcatel-Lucent产品描述及使用仅用于示范和培训目的. Alcatel-Lucent拒绝课程或相关示例中作为使用和描述的和任何与产品相关的授权，不管是明确、暗含还是法定授权. Alcatel-Lucent 明确拒绝所有暗含授权，包括经销商授权、不违反和适当用于特殊目的，或起于交易、使用及贸易惯例进程.

Alcatel-Lucent不对由以下原因引起的故障负责：服务器错误、误传或改道传输、失败网络连接、中断、任何计算机病毒或其他技术故障（无论其本质为人为或是技术因素）。

5. 管理法

此处包含的产品、文档和信息，以及这些使用术语和法律通告根据法国法律管理, 除非有法律法规抵触条款. 若这些使用术语和法律公告的任何规定，或关于任何人及环境的应用对各种原因均无法行使，不可强制实行（但不限于授权不承诺及责任限制）。则此类规定将被有效的、可实施规定取代，并尽可能与原始规定匹配，而其他使用术语及法律公告将保持完整强制作用及效果.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

内容

1. Alcatel-lucent的网络优化方案
2. LTE物理层信道优化配置
3. 小区功率配置
4. 多天线配置

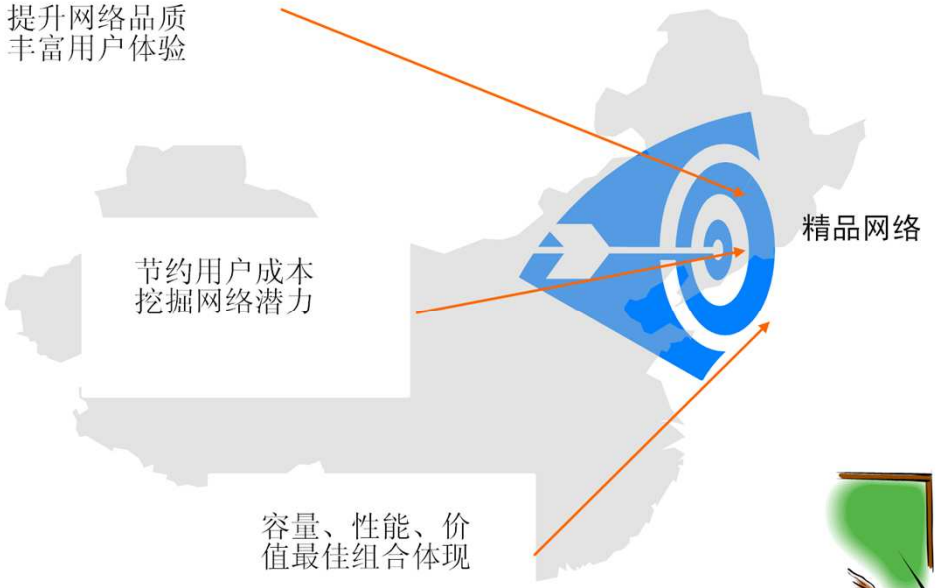
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

1 Alcatel-lucent的网络优化方案

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

无线网络优化的目的





COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

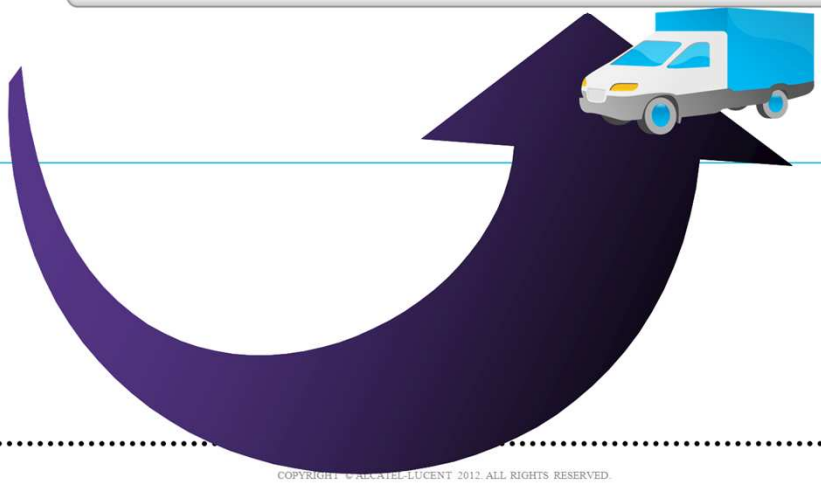
无线网络优化的特点



贯穿网络建设的始终

随着网络技术和业务发展模式的变化而变化

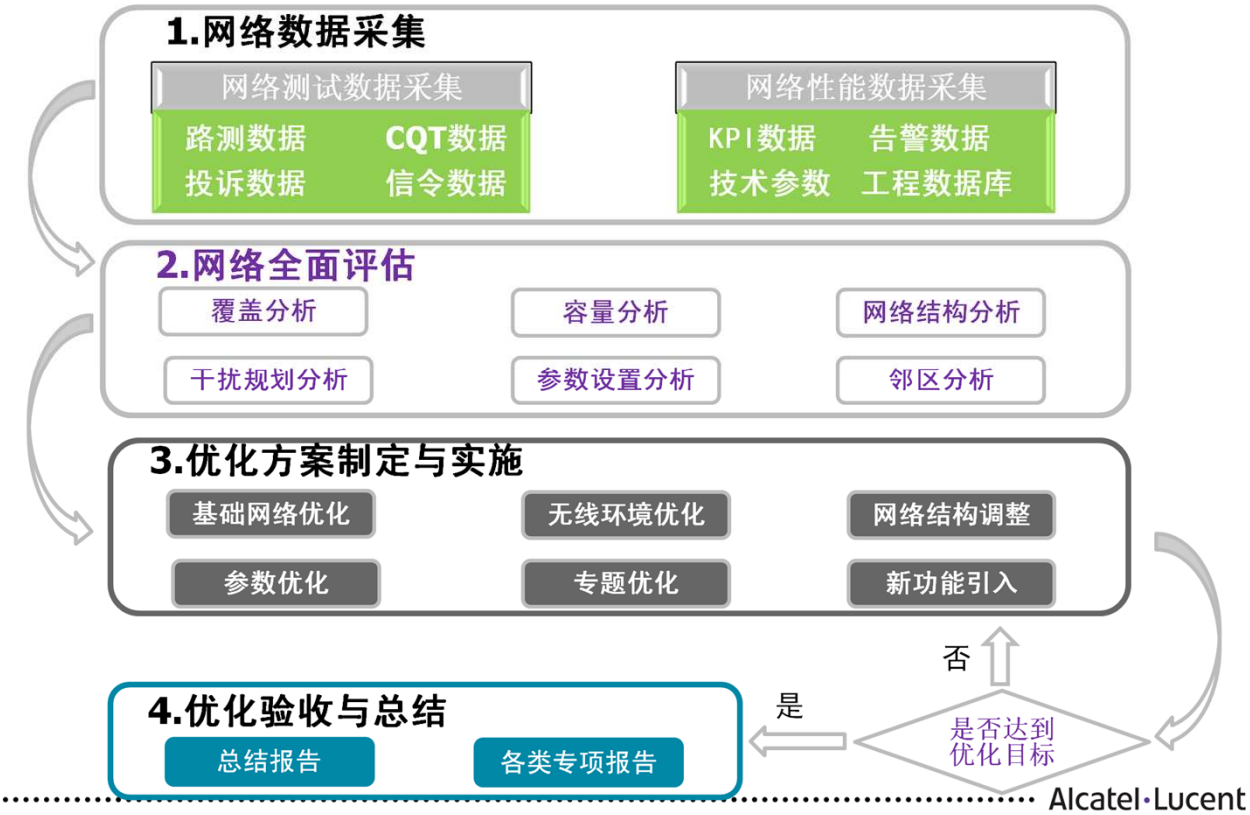
日常与集中优化结合，专项与整体优化兼顾



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

网优基本流程



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

网优关注的领域

覆盖

- DL 覆盖 & UL 覆盖

接入成功率

吞吐量 (最重要的用户体验指标）

- DL吞吐量&UL吞吐量

容量（主要是网络用户数）

时延

- C-Plane 时延& U-Plane 时延

移动性管理 包含（ Intra-LTE和Inter-RAT移动性 管理）

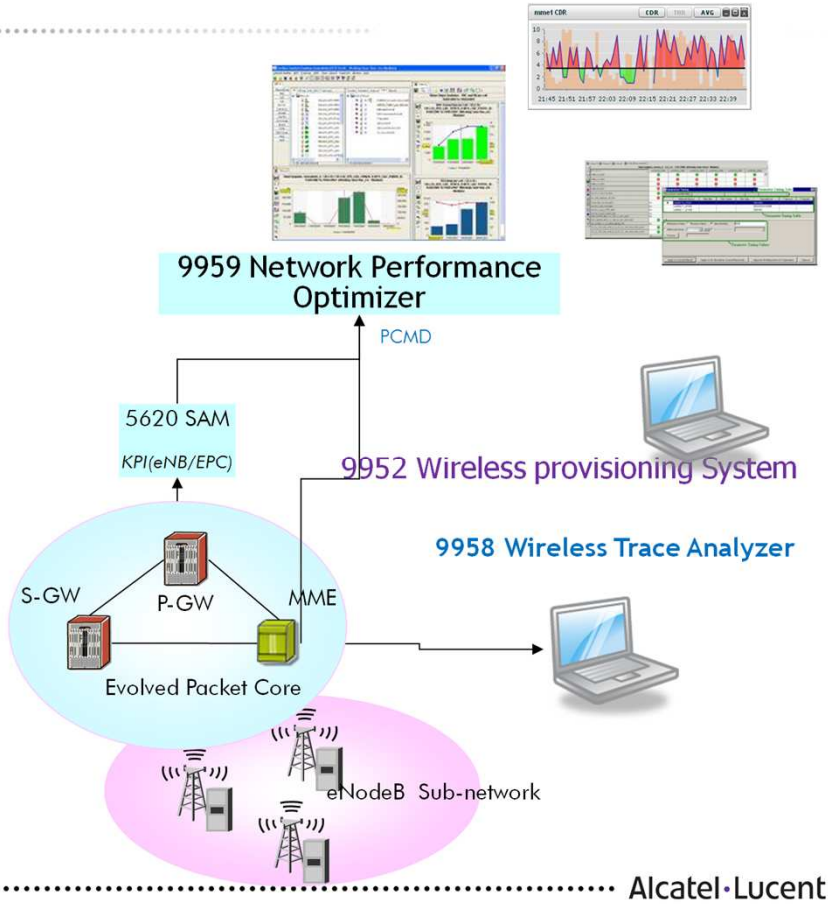
- Idle mode mobility
  - LTE Intra-Frequency & Inter-Frequency 移动性
  - Inter-RAT 移动性
- Active mode mobility
  - LTE Intra-Frequency & Inter-Frequency 移动性
  - Inter-RAT 移动性

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

ALU优化工具简介

- 5620 SAM
  - 操作维护网管
  - 计数器收集
  - 优化和调整无线参数
- 9959 NPO
  - 提供各种图形化KPI报告
  - 分析和诊断QOS质量
- 9952 WPS
  - 离线eUTRAN配置工具
- 9958 WTA
  - Call Trace分析工具



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

例-中国移动TDLTE网络验收指标（路测）

指标名称		指标取值
覆盖指标	全网覆盖指标	覆盖区域内，暂定应满足RSRP ＞ -105dBm 且RS-SINR ≥ -3dB的概率>90%

指标名称		指标取值
网络质量指标	连接建立成功率与连接建立时延	用户连接建立成功率>95%
		用户连接建立时延<80ms
	寻呼成功率	寻呼成功率≥95%
	掉线率	掉线率≤4%
	切换成功率	切换成功率≥95%
	切换时延	控制面切换时延<100ms
		用户面切换时延<50ms
	用户平均吞吐量	L1平均吞吐量：上行≥9M； 下行≥15M

新型指标：

1、重叠覆盖小区数：弱于主服务小区6dB范围内的小区数量；

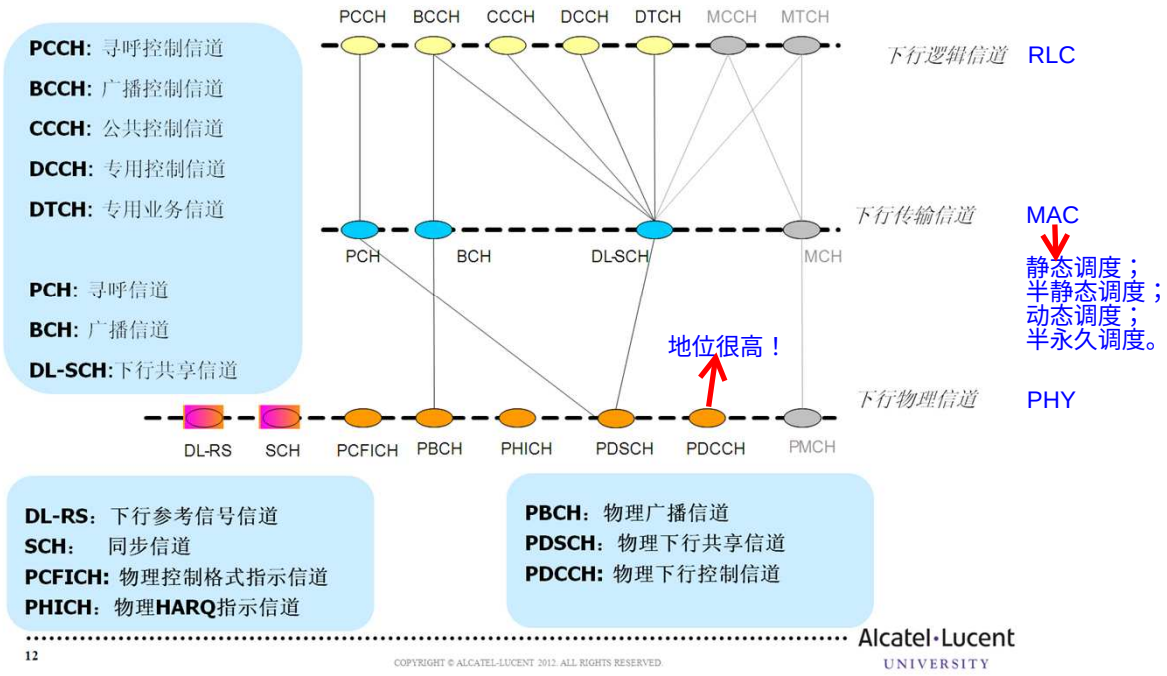
2、邻区干扰强度：（ALL邻区RSRP/主服务小区RSRP）*10。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

2 LTE物理层信道优化配置

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.



灰色备份是MBMS业务的信道。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

上行信道映射

CCCH: 公共控制信道

DCCH: 专用控制信道

DTCH: 专用业务信道

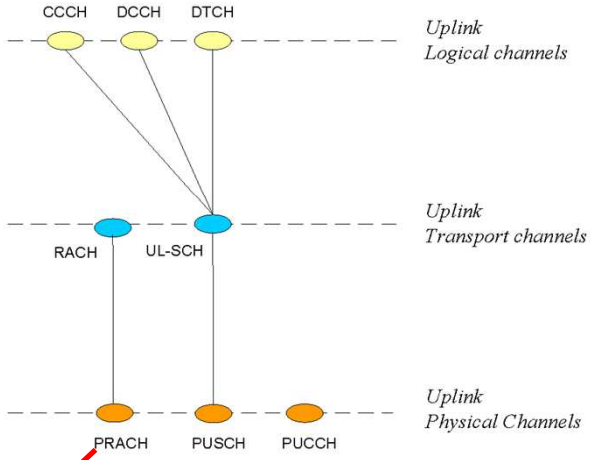
RACH: 随机接入信道

UL-SCH: 上行共享信道

PUSCH: 物理层上行共享信道

PUCCH: 物理层控制信道

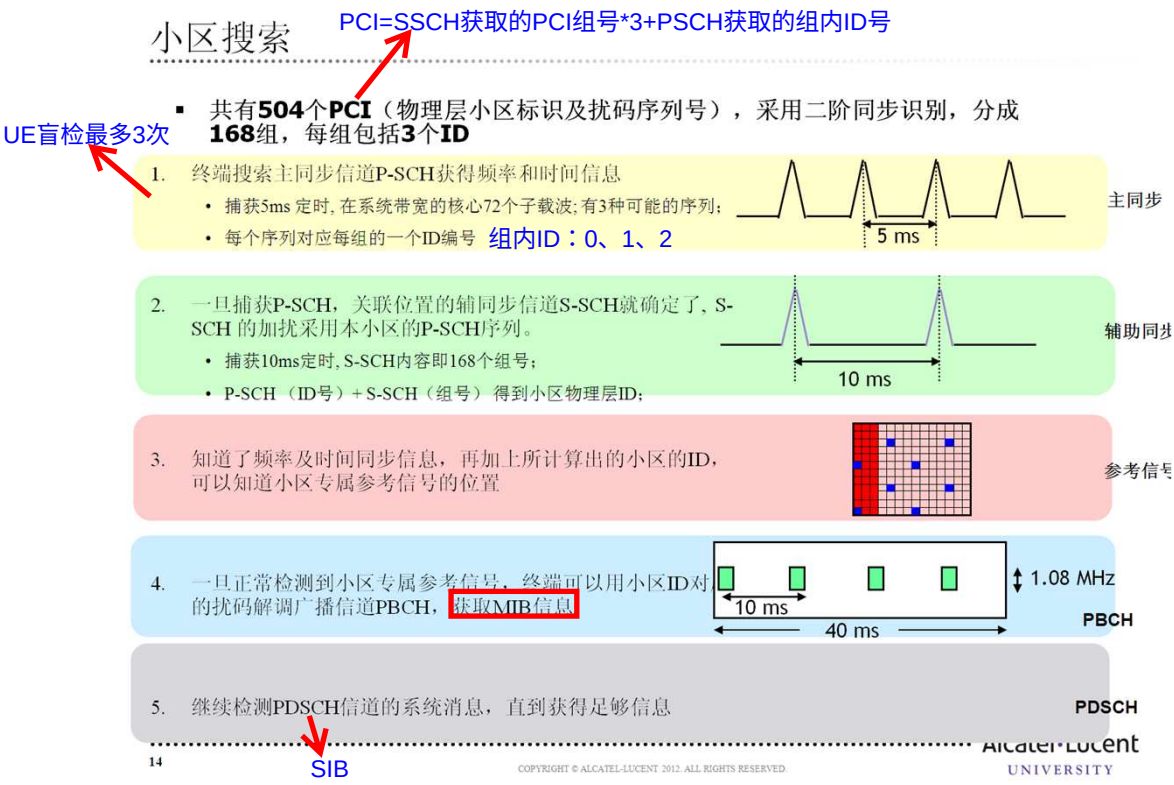
PRACH: 物理随机接入信道



很复杂的信道！

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.



每个小区物理层ID对应一个加扰序列

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区扰码同步

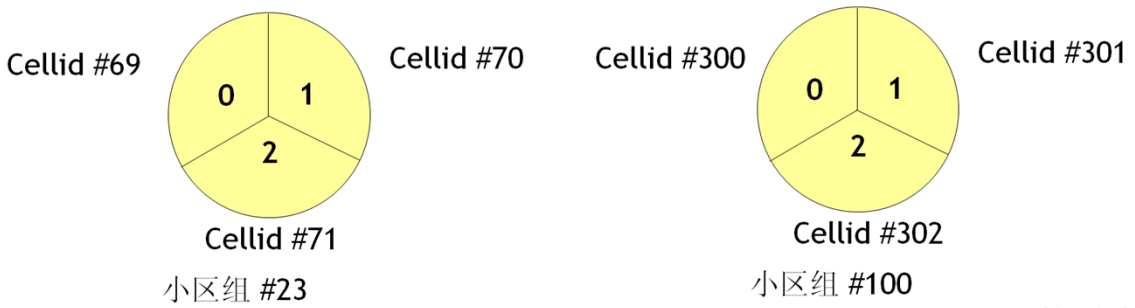
同步信号向UE提供小区id。

LTE支持504种不同的小区标识（PCI）。

- 其分为168个小区id组，每个组有3个小区id。

小区id = 3*小区组id + 组中的小区id

0到167由SSS提供　　0到2由PSS提供



15

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

P-SCH & s-SCH的位置：

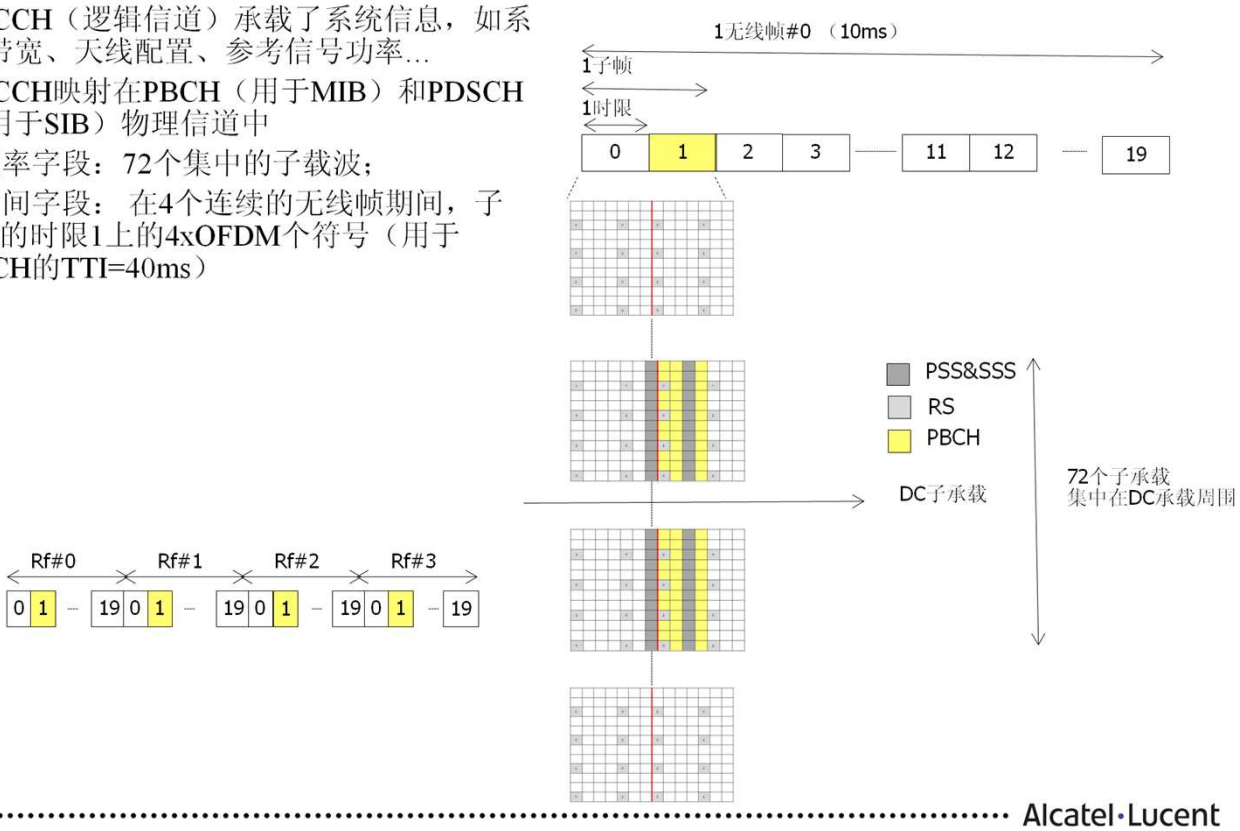
在频谱的62个中心频率上（不考虑系统带宽）

在子帧0&5的时隙0的第五和第六个符号位置中

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

物理广播信道（PBCH）

- BCCH（逻辑信道）承载了系统信息，如系统带宽、天线配置、参考信号功率…
- BCCH映射在PBCH（用于MIB）和PDSCH（用于SIB）物理信道中
- 频率字段：72个集中的子载波；
- 时间字段： 在4个连续的无线帧期间，子帧0的时限1上的4xOFDM个符号（用于PBCH的TTI=40ms）



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

广播信道承载系统信息，如DL系统带宽、天线配置、参考信号功率…在小区搜索（或同步）过程后，UE可以得到该信息。根据信息域的最大信息数，可以将其分为两部分：在PBCH上发送的主信息块（MIB）和在PDSCH上发送的系统信息块（SIB）。MIB包括两个基本系统参数（MIB长度=14比特），用于进入小区和解调PDSCH（SIB）。

对于PBCH：使用QPSK调制、为MIB添加CRC、带tail-biting卷积码的（编码率1/3）强差错保护、无质量反馈、无HARQ支持、带TxDiv的单天线传输（使用SFBC-space频率块编码以确保能够覆盖整个小区）。

从DL调度的角度来看，PBCH是透明的，因为没有MAC头部，不保证PDCCH但永久性指定、同时PBCH的内容也在RRC层建立

频域：对所有系统带宽（1.4, 5, …, 20MHz ）的DC子频带的72个子频带进行映射。

时域：在四个连续无线帧期间的子帧0的时隙1中有4个OFDM符号（PBCH中的TTI是4*10=40ms，相同的MIB重复4次以获得时间多样性，并保证UE安全）。如果SINR足够好，UE可以在第一个子帧中解码MIB，而不侦听接下来的3个MIB（可以节省UE电池）。

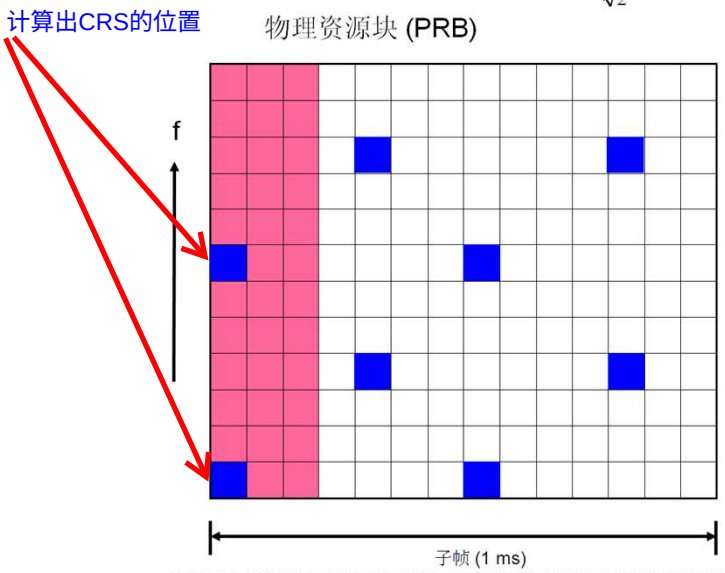
UE可以在并不了解系统带宽和双工模式的情况（PBCH bandwidth=72 subcarriers of 15kHz=1,04MHz < 1,4MHz）下检测PBCH。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

公共参考信号（DL-RS）检测

$$r_{l,n_s}(m)=\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\cdot c(2m))+j\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\cdot c(2m+1)),\quad m=0,1,\ldots,2N_{RB}^{max,DL}-1$$

PCI MOD 6 计算出CRS的位置



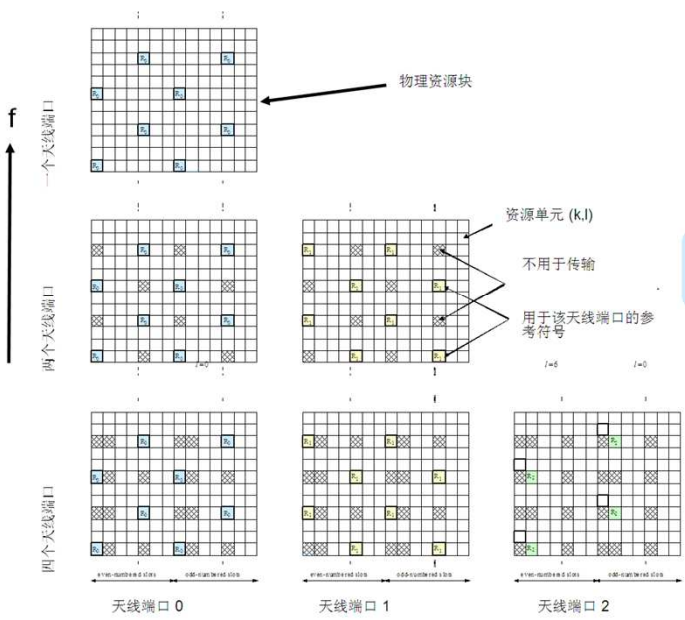
参考符号 CRS

- PCI（小区扰码编号）定位
- 提供小区参考功率
- 提供小区测量报告
- 提供小区天线配置
- 参考信号交错于时频平面中；移动插值以便获得信道的2-D图片
- 序列通过以上公式生成

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

LTE下行链路：用于1、2和4天线端口的公共RS结构



RS开销
- 4.8%用于1 Tx
- 9.5%用于2 Tx
- 14.3%用于4 Tx

➢相邻小区指定RS位置的频移以避免RS重叠

CRS

DMRS

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

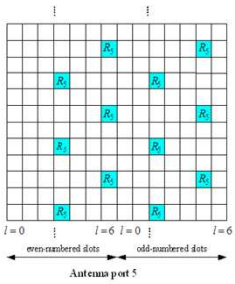
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

LTE下行链路：虚拟天线的公共RS结构

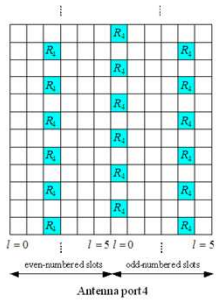
单流波束赋形，虚拟端口5

单流波束赋形：16+12=28个RE开销，开销达到16.67%

- 虚拟单天线端口 5 (TD-LTE实现波束赋形技术-8根物理天线)
  - 区分不同智能天线
  - 不能支持多天线复用



- 虚拟单天线端口 4（MBMS 使用）
  - 实现Physical Mulicast channels (PMCH) 和PDSCH的隔离

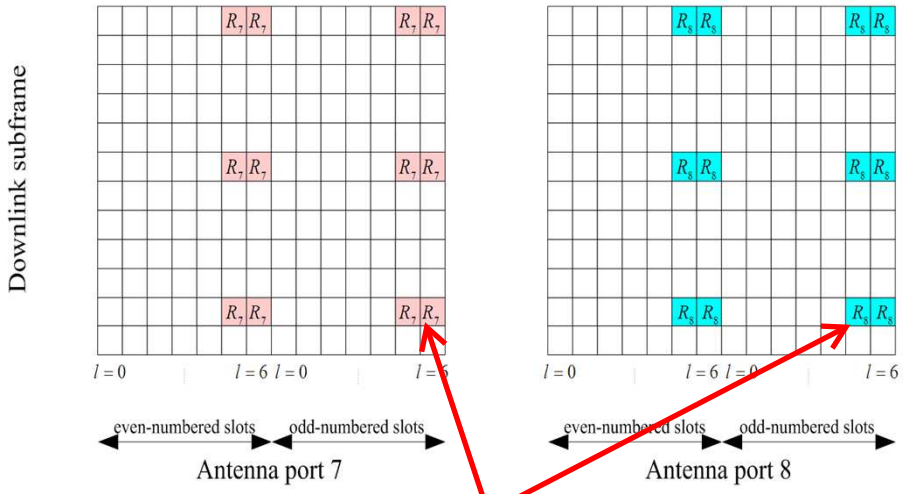


COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

TM8 下行DMRS

采用正交掩码OCC区分参考信号，不需要频分。



两个天线端口的时频资源完全重叠。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

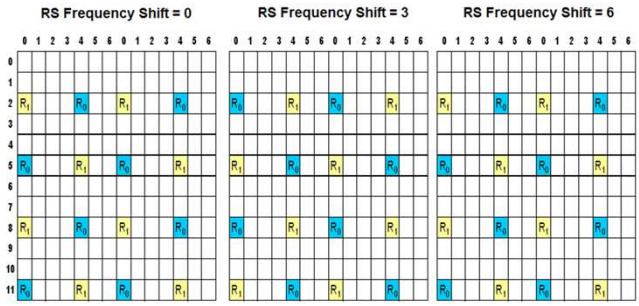
干扰避免措施—PCI规划

PCI 参数定义：

- PCI :(physicalLayerCellIdentityGroupIndex *3) + physicalLayerCellIdentityIndex
- physicalLayerCellIdentityGroupIndex （0-167 共168）
- physicalLayerCellIdentityIndex （0-2共3个）

PCI 规划原则：

- PCI冲突避免，相邻的两个小区PCI不能相同；
- PCI混淆避免，同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI；
- 邻区参考信号频移，邻小区CRS尽量在频域上分开（PCI MOD 3 不等或 PCI MOD 6 不等）

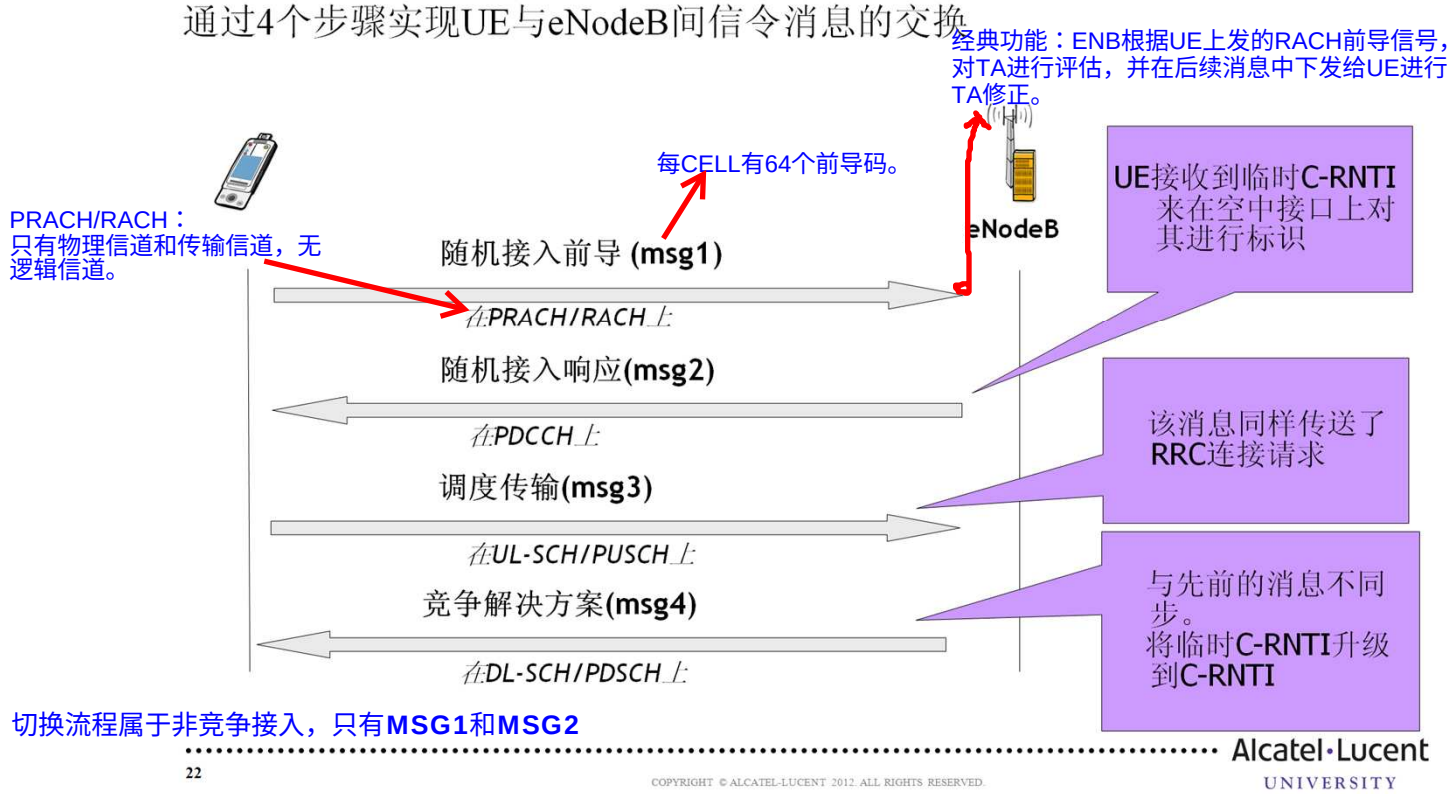


COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

随机接入过程

通过4个步骤实现UE与eNodeB间信令消息的交换



随机接入响应

PDSCH通过PDCCH发送信号，其RNTI = PRACH子帧号

包含所选RACH前导的签名索引（第一个竞争解决方案步骤）

包含欲应用的定时对齐命令（2种方式传输时间）

包含一个分配给UE的临时RNTI

包含下一个PUSCH的资源分配（作为DCI0）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

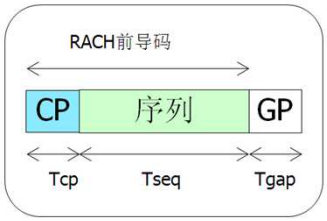
物理信道配置

随机接入信道（RACH）

前导码格式2和1都是占用2个子帧长度，但格式2的序列长度是格式1的序列长度的2倍(重复），序列长，抗干扰能力强。

- RACH前导码用在随机接入过程的开始
- UE在PRACH物理信道上发送RACH前导码
  - 首先，UE从同步信号中接收DL定时信息，然后发送RACH前导码（定时超前=0）
  - eNB检查定时前导码，然后在RandomAccessResponse消息（RA msg2）中发送一个UL认证和定时超前命令（在UL中同步UE计时）。





	前导码格式	Tcp	Tseq	Tgap	PRACH时限长度	最大小区半径	
FDD + TDD	0	~0.1 ms	0.8 ms	~0.1 ms	1子帧	~15 km	由ALU FDD和TDD支持
FDD + TDD	1	~0.68 ms	0.8 ms	~0.5 ms	2子帧	~75 km	
FDD + TDD	2	~0.2 ms	1.6 ms	~0.2 ms	2子帧	~30 km	由ALU FDD支持（）
FDD + TDD	3	~0.68 ms	1.6 ms	~0.7 ms	3子帧	~100 km	
TDD	4	~0.01 ms	0.08 ms	~0.01 ms	S帧的UpPTS	~1.5 km	由ALU TDD支持（TLA3.0）

23
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

LTE使用RACH进行初始网络接入（与UMTS不同，RACH不能承载任何用户数据）。LTE RACH用于为UE的上行链路时间同步，不管之前是因为没有获得同步，还是丢失了上行链路同步。一旦UE获得了上行链路同步，eNodeB就可以调度上行发送资源。因此，使用RACH的相关场景如下：

（1）处于RRC_CONNECTED的UE，上行链路没有同步，需要发送新的上行数据或控制信息（如事件触发的测量报告）；

（2）处于RRC_CONNECTED的UE，上行链路没有同步，需要接收新的下行数据，因此需要在上行链路上发送对应的ACK/NACK消息；

（3）处于RRC_CONNECTED的UE，从当前服务小区切换到目标小区；

（4）从RRC_IDLE状态向RRC_CONNECTED状态转换，如初始接入或更新了跟踪区域；

（5）无线链路恢复失败。

例外情况是：如果没有分配任何其他上行资源来发送调度请求SR的话，上行链路同步UE允许使用RACH发送调度请求（SR）。

在LTE中有4个前导码格式。格式0是‘常规’格式。格式1，也称为‘扩展格式’，用于大小区（扩展的CP）。格式2和格式3重发前导码序列以补偿增加的路径损耗，分别用于小小区和大小区；格式4仅仅用于帧类型2。

ALU 支持格式0和2；ALU TLA3.0支持格式0和4

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PRACH前导码[续]

- 有838个*根*Zadoff-Chu序列。*根*Zadoff-Chu序列定义为：

$$x_u(n) = \exp\left[-j\frac{\pi un(n+1)}{N_{ZC}}\right], \quad 0 \le n \le N_{ZC} - 1$$

- Nzc是ZC序列的长度，u是根序列的*物理*索引。
- 每个小区上的一个根序列是通过SysInfo中的参数***rootSequenceIndex***广播给UE的。
- 一个小区的64位前导码是从一个循环位移索引Ncs处计算的根ZC序列的64循环位移（从***cellRadius***和*highSpeedFlag中推导*）
- 参数***highSpeedFlag***（cellRachConf:default=False）确定当前的小区是否是一个高速小区（例如，高速小区中，使用了循环位移的限制集；否则，使用全集）。

cellRadius (km)	N_{CS} index	N_{CS}
0 ~ 1.0	1	13
-	2	15
1.0 ~ 1.5	3	18
1.5 ~ 2.0	4	22
2.0 ~ 2.5	5	26
2.5 ~ 3.5	6	32
3.5 ~ 4.5	7	38
4.5 ~ 5.5	8	46
5.5 ~ 7.5	9	59
7.5 ~ 10.0	10	76
10.0 ~ 12.5	11	93
12.5 ~ 16.0	12	119
16.0 ~ 23.0	13	167
23.0 ~ 30.0	14	279
> 30	0	0

前导码格式	Δf_{RA}	N_{ZC}
0-3	1.25 kHz	839
4	7.5 kHz	139

- Δf_{RA}: PRACH子承载空间
- N_{ZC}: 前导码序列长度

Ncs从**cellRadius** 和**highSpeedFlag**中推导得到，为将来根序列自我规划做准备；*上表为格式0-3的映射表*

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

分配给小区一个根ZC序列（参数rootSequenceIndex），前导码是该根ZC序列的64位循环位移序列。

通过对不同的ZC序列进行循环位移得到的序列并不正交。因此，对单一的根序列进行循环位移得到的正交序列应该建立在非正交序列上的；附加的ZC根序列仅仅用在单一根序列进行循环位移不能生成所有的序列数（64位）的情况。因此，循环位移标尺在RACH设计中是非常重要的。

高速小区需要限制集。该集中，两个循环位移最小的不同是NCS，但循环位移不一定是多重NCS。

CellRadius：小区在cell-by-cell的基础上提供该参数。建议精确配置该参数，来保证RACH前导码正交的概率足够高，并用于自动PCI分配算法。

提醒：循环位移索引NCS由参数zeroCorrelationZoneConfig配置。配置值根据高速和小区半径信息‘离线’得到。但原理是相同的。

提示：

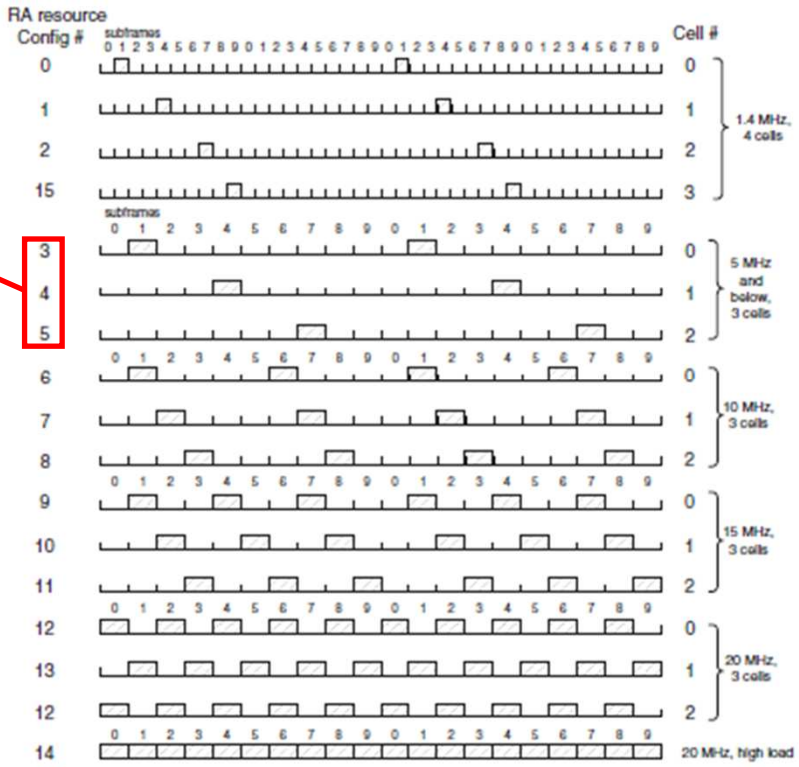
ZC根序列补充内容：

1、在3GPP规范36211-A50文档的48页！

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

随机接入码（RACH）

PRACH资源分配[续]



现网实际使用的RA资源配置

假设：
- PRACH冲突概率=1%
结论：
-对于5/10/20MHz带宽来讲，每秒尝试64/128/256 PRACH

PRACH**属性：**

1、RACH**格式**

2、RACH**周期**

3、RACH**子帧位置**

提示：
关于PRACH资源配置方面的介绍，详见36211规范P43、P44。

紧急

【小区PCI修改，需要修改RACH资源配置参数。】

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

格式0的PRACH时隙可以有最多16个不同的配置。根据RACH的负载，可能需要为每个PRACH时隙分配一个或多个PRACH资源。eNodeB需要非常快速处理PRACH，使得可以在需要的窗口内发送RACH过程的msg2。如果一个PRACH期有多个PRACH资源，通常会在时域而不是频域复用这些PRACH资源。这可以避免eNodeB的处理峰值。

作为该原理的扩展，还为PRACH接收器配置了可用时隙，这可用于一个eNodeB的多个小区，假设周期模式中的周期是10ms或20ms。

假设每个UE的操作冲突概率prob-coll-UE=1%，每5MHz每10ms的一个PRACH时频资源（64个信号）可以处理平均PRACH尝试提供的负载G=−64ln（1−prob-coll-UE）=0.6432（10MHz中每秒进行128次尝试）。这期望成为LTE中标准的PRACH负载。

假设一个典型的PRACH负载，如图所示，对6个可用资源应用并进行小区分配配置，分别用于每个eNodeB不同的系统带宽和不同的小区号。资源配置0-2和15使用20ms的PRACH周期，这适合小带宽（如1.4MHz），目的是以较高的等待时间来换取PRACH开销的降低。

在3小区场景下，除20MHz的情况外，PRACH资源的时间冲突总是可以避免的，其冲突可以最小化到相同子帧中的两个PRACH资源将。同时还应注意，在每个eNodeB6小区场景下，当带宽低于20MHz时，同一子帧中可以承载最多两个PRACH资源。

因此，不同的配置可以启用不同的小区PRACH接收器的有效标准。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

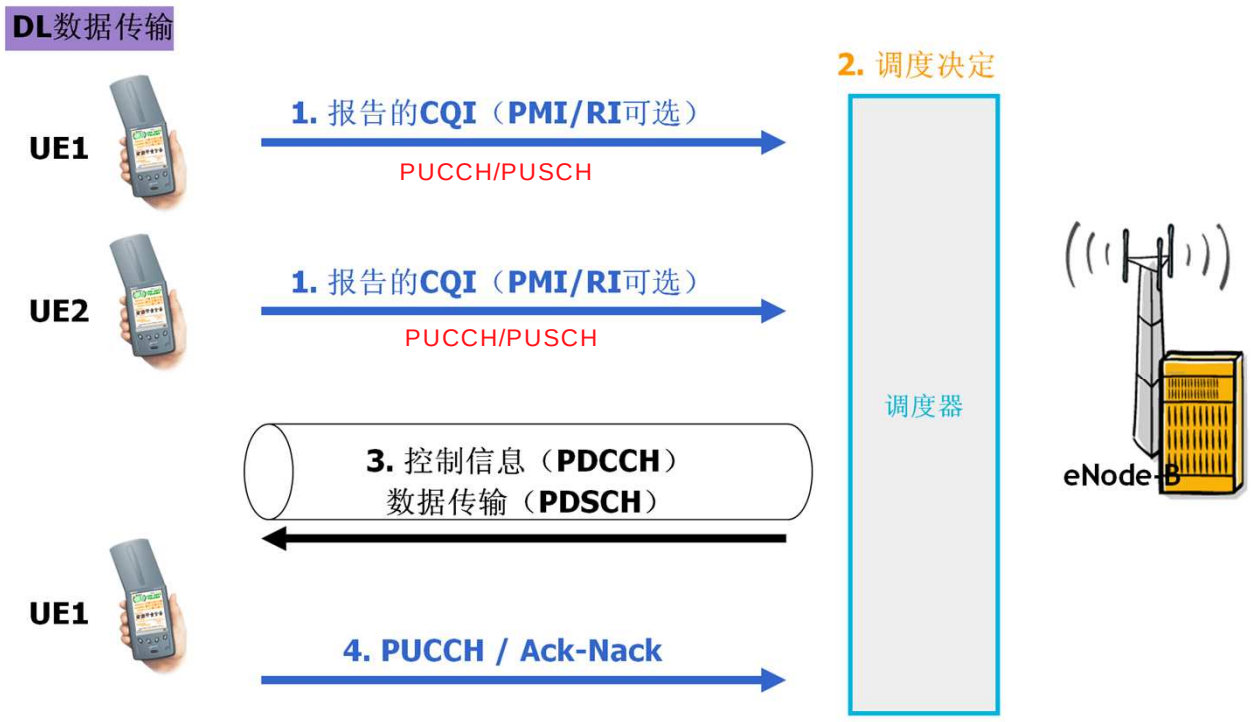
PRACH TDL配置参数-TS36.211

- MSG1小区PRB位置配置：**prachFrequencyOffset**
  - •TDD上下行配置1- 三扇区相同，建议 TM2/3/4 为4；TM7为3；
  - •TDD上下行配置2- PCI MOD3为0和1的两个扇区相同，都设为6； PCI MOD3为2的第三扇区设为88.（为啥呢？）
- •MSG3小区PRB位置配置：**rACHMessage3StartingPRBIndex**
  - •基本与MSG1配置完全相同，只有TDD配置2的第三扇区，仍然设置为6
- PRACH格式规划参数:prachConfigurationIndex 决定格式类型、周期及PRACH子帧位置
  - 共64种
  - PRACH格式0目前可以使用配置3/4/5，对应TDD配置1的3、8、2三个子帧
  - PRACH格式4目前可以使用配置51/52，对应TDD配置2的1、6两个子帧

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

格式0是不是都能使用3/4/5呢，为啥呢？
格式4的三扇区对应只能51/52/52。但是这样如何保证小区间互不干扰

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

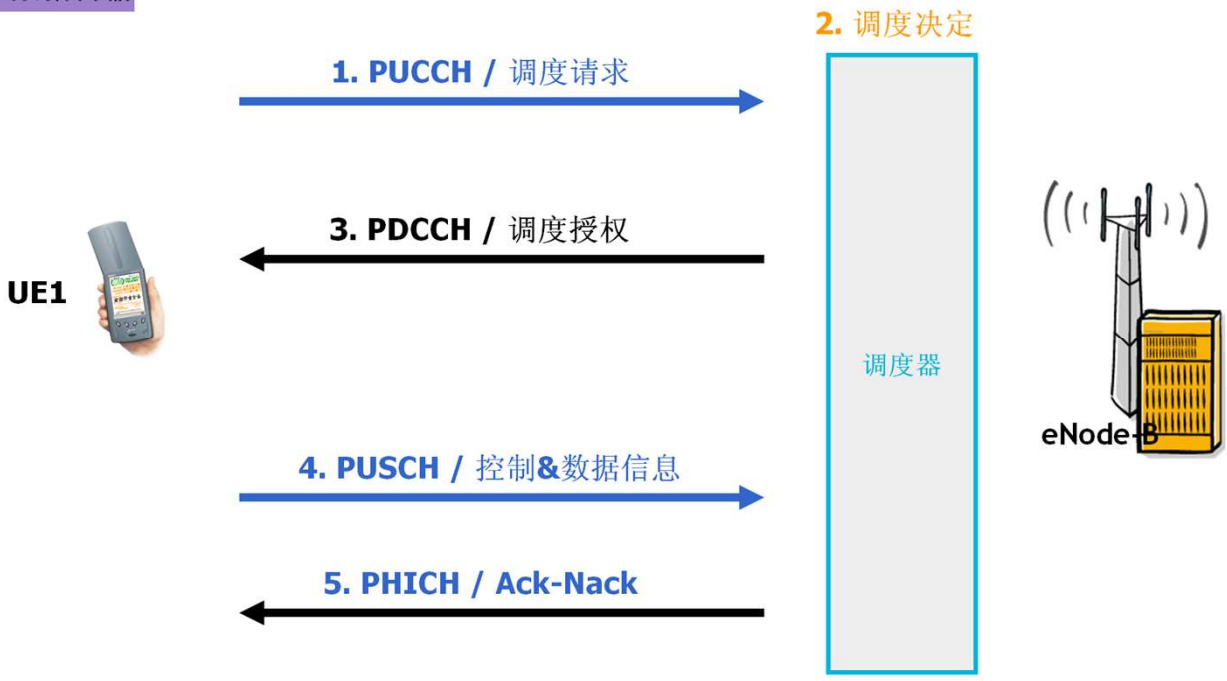


COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

业务操作概述[续]

UL数据传输

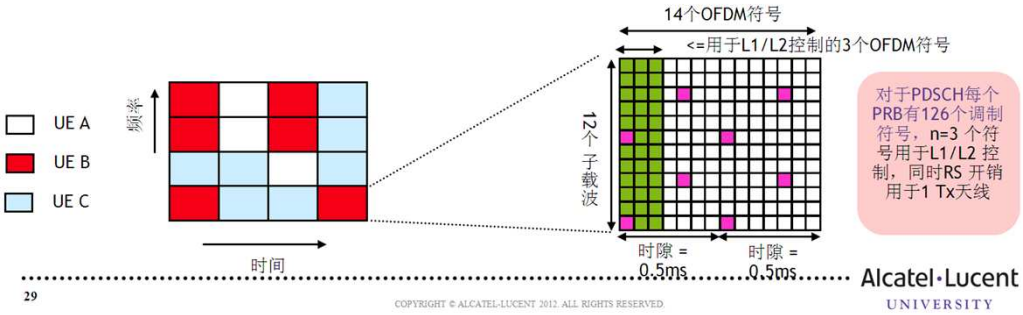


COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

LTE下行链路调度和资源分配

- 在时域和频域都支持信道相关调度→ 使二维弹性成为可能
  - CQI（信道质量指示）指示下行的速度和频率选择【范围0-15】 全频带或子带CQI
  - PMI（预编码矩阵指示) 指示下行MIMO采用的矩阵码类型【范围0-15】
  - RI（秩指示）指示MIMO天线复用数量选择【范围0-3】
  - 调度器选择带宽分配、调制、MIMO模式和功率分配
- HARQ操作为异步并且自适应的
- 下行链路中的一个指定用户的RB分配无需连续（虚RB映射支持）



CQI：信道质量指示

PMI：预编码矩阵指示

RI：等级指示

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

CQI-信道质量指示

- CQI（信道质量指示）指示了每种环境支持的最高MCS（调制和编码机制）等级，该等级可以在第一次H-ARQ过程中10%BLER的情况下得到支持

- CQI用于协助eNodeB进行自适应调制（QPSK、16QAM、64QAM），编码（1/2、2/3、3/4）和调度
- UE根据接收的DL RS等级、RSSI、DL RS发射功率和PDSH发射功率间的差值来计算CQI

提示：
见3GPP规范36213-a70 P65。

CQI index	modulation	code rate x 1024	efficiency
0	out of range		
1	QPSK	78	0.1523
2	QPSK	120	0.2344
3	QPSK	193	0.3770
4	QPSK	308	0.6016
5	QPSK	449	0.8770
6	QPSK	602	1.1758
7	16QAM	378	1.4766
8	16QAM	490	1.9141
9	16QAM	616	2.4063
10	64QAM	466	2.7305
11	64QAM	567	3.3223
12	64QAM	666	3.9023
13	64QAM	772	4.5234
14	64QAM	873	5.1152
15	64QAM	948	5.5547



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

SINR：信号与干扰加噪声比:

CQI值从0到15（4比特整数），值愈大意味着无线条件愈好，值愈小意味着无线条件愈差。

在上述的CQI表中：

Efficiency=Qm x码速，其中Qm是调制星座图中的比特数

如，CQI=4，且采用QPSK（因此，在调制星座图中有2个比特）：

效率= 2x308/1024

CQI由UE根据下述参数进行计算：

- 接收到的DL RS信号水平
- 接收到的DL信号+干扰+噪声级别（RSSI）的总和
- DL RS发射功率和PDSCH发射功率（SIB2中）的差异

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

TBS与MCS索引表

提示：
见规范3GPP 36213-A70 P33。

传输块大小（TBS）来自于 I_{TBS}（0到26）和N_{PRB}（1到110）



提示：
见规范3GPP 36213-A70 P34

输入

I_{TBS}	N_{PRB}									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	16	32	56	88	120	152	176	208	224	256
1	24	56	88	144	176	208	224	256	328	344
2	32	72	144	176	208	256	296	328	376	424
3	40	104	176	208	256	328	392	440	504	568
4	56	120	208	256	328	408	488	552	632	696
5	72	144	224	328	424	504	600	680	776	872
6	328	176	256	392	504	600	712	808	936	1032
7	104	224	328	472	584	712	840	968	1096	1224
8	120	256	392	536	680	808	968	1096	1256	1384
9	136	296	456	616	776	936	1096	1256	1416	1544
10	144	328	504	680	872	1032	1224	1384	1544	1736
11	176	376	584	776	1000	1192	1384	1608	1800	2024
12	208	440	680	904	1128	1352	1608	1800	2024	2280
13	224	488	744	1000	1256	1544	1800	2024	2280	2536
14	256	552	840	1128	1416	1736	1992	2280	2600	2856
15	280	600	904	1224	1544	1800	2152	2472	2728	3112
16	328	632	968	1288	1608	1928	2280	2600	2984	3240
17	336	696	1064	1416	1800	2152	2536	2856	3240	3624
18	376	776	1160	1544	1992	2344	2792	3112	3624	4008
19	408	840	1288	1736	2152	2600	2984	3496	3880	4264
20	440	904	1384	1864	2344	2792	3240	3752	4136	4584
21	488	1000	1480	1992	2472	2984	3496	4008	4584	4968
22	520	1064	1608	2152	2664	3240	3752	4264	4776	5352
23	552	1128	1736	2280	2856	3496	4008	4584	5160	5736
24	584	1192	1800	2408	2984	3624	4264	4968	5544	5992
25	616	1256	1864	2536	3112	3752	4392	5160	5736	6200
26	712	1480	2216	2984	3752	4392	5160	5992	6712	7480

MCS Index(I_{MCS})	Modulation	TBS Index(I_{TBS})
0	QPSK	0
1	QPSK	1
2	QPSK	2
3	QPSK	3
4	QPSK	4
5	QPSK	5
6	QPSK	6
7	QPSK	7
8	QPSK	8
9	QPSK	9
10	16QAM	9
11	16QAM	10
12	16QAM	11
13	16QAM	12
14	16QAM	13
15	16QAM	14
16	16QAM	15
17	64QAM	15
18	64QAM	16
19	64QAM	17
20	64QAM	18
21	64QAM	19
22	64QAM	20
23	64QAM	21
24	64QAM	22
25	64QAM	23
26	64QAM	24
27	64QAM	25
28	64QAM	26

31

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

I_MCS在DCI中提供给UE（5比特字段“调制编码机制”）。然后UE可以得到调制和TBS。TBS（单位是比特）可以由TBS索引（对用输入：目标MCS）和DL下一次发送的PRB数量得到。

当TBS索引=0时，表明无线环境比较差，需要大量校验比特。

注意，在链路侧的表中，I_{TBS}到N_{PRB}的映射最多仅用于10个PRB（N_{PRB}最大为110）

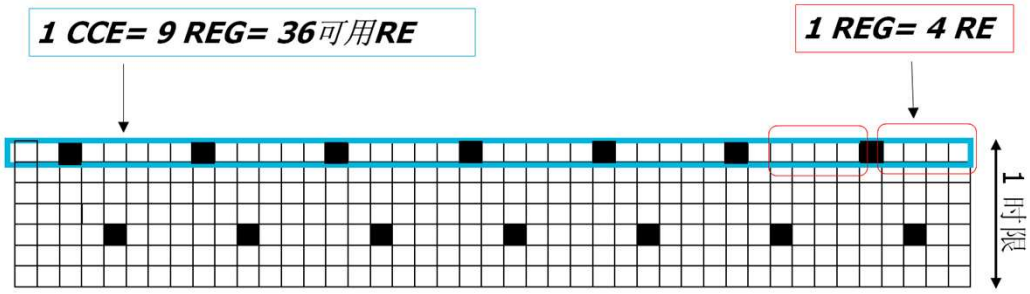
注意，I_MCS 9和10都映射在相同的I_TBS 9上，使用相同的数据率。这种调制重叠是为了提高调制交换点的性能，因为相同率的不同调制编码的组合在不同的场景中会提供不同的性能。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

REG和CCE定义

REG（资源粒子组）和CCE（控制信道单元）用于控制信道PDCCH资源分配

- REG = 4个连续可用的RE
- CCE = 9个REG构成的组，如36个可用RE



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

REG = 资源元组

CCE = 控制信道单元

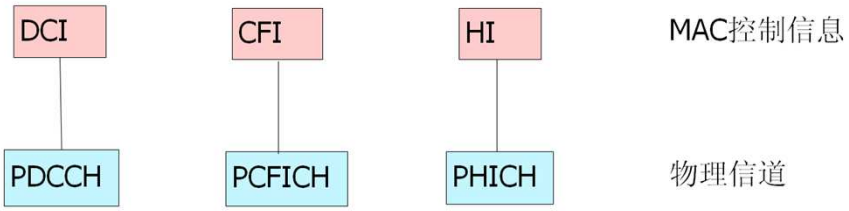
四个QPSK符号（2个比特）映射到每个REG上（8个比特）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

下行控制信道

MAC控制信息有：

- DCI内容：DL和UL调度、功率控制、DL解码和解调制信息、UL编码调制信息
- CFI内容：用于PDCCH（DCI）分配的标识数量
- HI内容：UL帧的H-ARQ认证



PDCCH：物理下行控制信道
PCFICH：物理控制格式指示信道
PHICH：物理H-ARQ指示信道

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

LTE需要DL控制信道来为UL中的UE提供时间/频率资源，指出哪些DL资源是在PUSCH中使用的，以及如何解码（调制编码率），来确保UL重发和控制UL功率。

控制信息在MAC层进行管理，包括下行控制信息（DCI）、控制格式指示（CFI）和H-ARQ指示（HI）。对于每种类型的控制信息都有一个特殊的物理信道。

PDCCH和PDSCH是时间复用的，因此PUCCH由每个子帧最开始的几个OFDM符号承载，而PDSCH由剩余的OFDM符号承载。

分配给PDCCH的OFDM符号数量可以从1到4，由CFI进行转换（这由PCFICH在每个子帧中第一个OFDM符号上的以事先确定的格式承载）。

HI是UL传输回应的H-ARQ确认。

控制信道的设计需求：

-若干个UE在一个子帧期间必须可以传输多重控制信道。

-同公共的（用于SIB在SDCCH上的传输）和专用的（一个UE）控制信道都是允许的。

-如果数据定期到达，如VoIP数据，则应可以预测资源何时需要在DL中分配或在UL中认证。该情况下必须使用‘半永久调度’机制以降低控制信道开销。

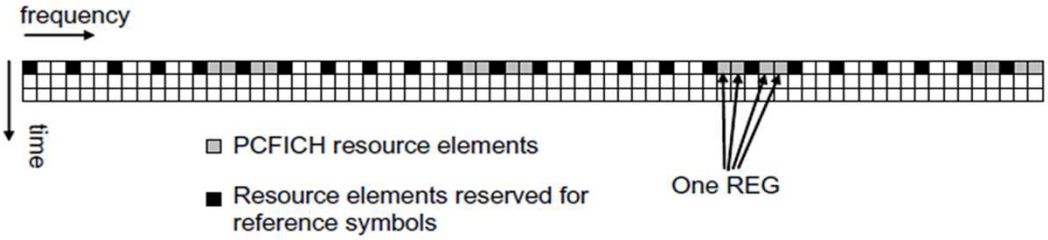
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PCFICH

- CFI指示了DCI（在PDCCH上）用在子帧中的OFDM标识数量；在一般的子帧中，CFI = {1,2,3}，在特殊子帧（TDD），CFI = {1,2}
- CFI映射在子帧的第一个OFDM标识所承载的PCFICH物理信道上。
- PCFICH使用4 REG（= 16 RE）
  - 4 REG均匀的分布在频率多样化的系统带宽上
  - 小区特殊的频率补偿用在PCFICH RE的位置

32BIT位，需要16个RE粒子，4个REG

CFI	CFI codeword $< b_0, b_1, \ldots, b_{31} >$
1	< 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 >
2	< 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 >
3	< 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 >
4 (Reserved)	< 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 >



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

CFI是小区专有的，指示DCI在子帧中跨越了多少个OFDM（动态计算）。实际上，PDCCH上的复杂根据资源块和PDCCH上传达的信令格式的不同而不同。CFI映射在子帧第一个OFDM符号所承载的PCFICH上。仅当数据在PDCCH上发送时才发送PCFICH。如果没有指配，则该位置（第一个解码的第一个OFDM符号）允许UE沉默以节约电池。

为了让CFI稳定，CFI有三个32比特的码字（值为1、2、3）。这32个比特使用QPSK调制（每个符号两个比特，因此16个RE共32个比特）映射到16个资源元上。为了获得频率多样性，频域分布了16个承载PCFICH的资源元。这可以根据每个下行子帧的第一个OFDM符号中的预定义模式来完成。因此，UE总可以定位PCFICH信息，这是剩余控制信令PDCCH解码的先决条件。

为了最小化PCFICH信息与相邻小区间的干扰，在PCFICH资源元的位置使用了一个小区专有频率补偿；该补偿关联于小区标识，从主用和备用同步信号中获得。

另外，为CFI码字使用了小区专有扰频序列（物理小区标识的功能），因此UE可以从期望的小区中优先接收到PCFICH。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

静态和动态CFI

CFI可以是静态的，也可以使用参数***dynamicCFIEnabled***（ENBEquipment/Enb/LteCell/CellL1L2ControlChannelsConf）动态计算出来的。

- 如果CFI是动态的，则根据小区中连接的UE数量计算CFI。
- 如果CFI是静态的，参数***cFI***（cellL1L2ControlChannelsConf）定义了CFI的值。该值在动态CFI计算中没有任何意义。

带宽MHz	CFI值
3	3
5	2,3
10	2,3
20	1,2,3

静态CFI
dynamicCFIEnabled= FALSE



动态CFI
dynamicCFIEnabled= TRUE



小CFI （<=2）	大CFI （3）
优化PDSCH负荷	PDCCH更稳定、可以为更多用户服务
PDCCH稳定性较差	用于PDSCH的资源较少

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

特征L84872

在静态CFI中，*CFI*参数设置在最大期望PDCCH负载的相关值处。

动态CFI允许根据一些矩阵来调节DCI长度，以优化PDSCH的DL负载，

参数*CFI*（静态CFI）是一个关键的RF优化参数。较高的值使得PDCCH更稳定和/或为更多用户服务（提高容量），但这是以吞吐量为代价的（PDSCH的资源较少）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

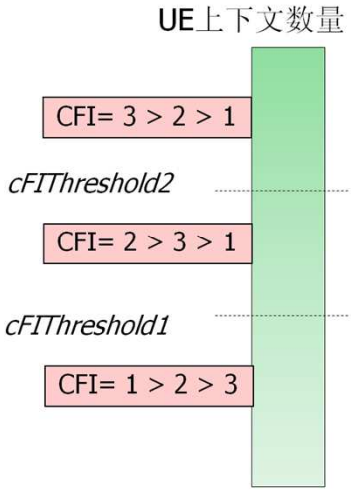
基于UE上下文的动态CFI

- 在动态情况下，CFI矩阵根据UE上下文数量而定：与小区定义的UE上下文阈值比较，无论UE上下文是否进行了添加或删除，都将确定一个CFI的值：

如果UE上下文数量> *cFIThreshold2*（CellL1L2ControlChannelsConf）
- 如果 *cFI3Allowed* = True, 则CFI = 3
- 否则 *cFI2Allowed* = True, 则CFI= 2
- 否则 *cFI1Allowed* = True, 则CFI=1

如果*cFIThreshold1* < UE上下文数量<= *cFIThreshold2*
- 如果 *cFI2Allowed* = True, 则 CFI= 2
- 否则 *cFI3Allowed* = True, 则 CFI= 3
- 否则 *cFI1Allowed* = True, 则 CFI= 1

如果UE上下文数量≤ *cFIThreshold1*
- 如果 *cFI1Allowed* = True, 则 CFI=1
- 否则 *cFI2Allowed* = True, 则 CFI= 2
- 否则 *cFI3Allowed* = True, 则 CFI= 3



协定

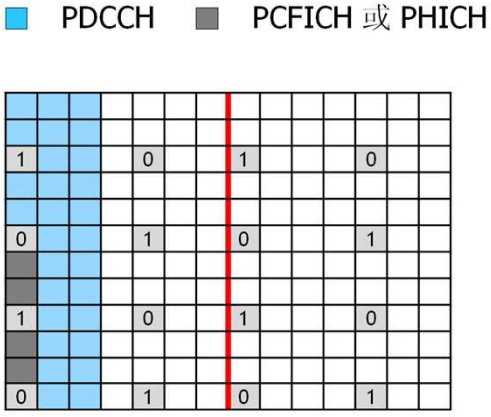
峰值吞吐量 ⟷ 保证PDCCH容量

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

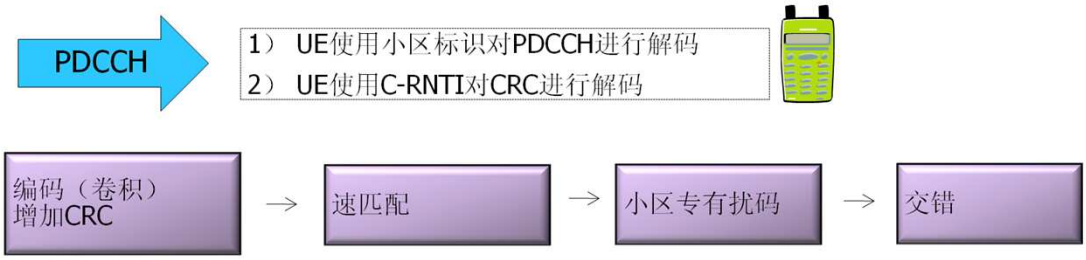
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PDCCH

- PDCCH承载了几种格式的可用下行控制信息（DCI）
- DCI内容：DL调度分配、UL调度认证、功率控制命令、其他用于信号编解码/调制解调的数据
- PDCCH使用n个没有被RS、PCFICH和PHICH占用的第一个OFDM标识，其中n={1,2,3}=CFI
- PDCCH扩展在整个带宽上
- PDCCH信息比特使用小区专有扰码序列进行加密
- QPSK调制、卷积编码（r=1/3）、16-bit CRC
- ‘UE identity’ （C-RNTI）在CRC中进行加密



CFI设置为3的PDCCH



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

PDCCH承载下行控制信息（DCI）消息，包括资源分配和其他一个或一组UE的控制信息。因此，一个子帧可以发送几个PDCCH。

为了提供发射差错的稳健性，PDCCH信息比特经过编码（卷积）和应用速匹配，然后使用小区专有扰码序列加密；这可以降低PDCCH的发射与相邻小区间的冲突概率。扰码比特映射为四个QPSK符号块（REG）。这些符号块是交错的，提供频率多样性，然后映射到PCFICH给出的OFDM符号集的可用物理资源元上。该映射过程中不为参考信号和其他控制信道（PCFICH和PHICH）预留资源元。PDCCH在PBCH的天线端口上发射，如果使用的天线端口超过1个，就使用传输多样性。

在PDCCH编码期间，添加了一个16-bit CRC。更进一步的，为了让UE标识其准备使用的PDCCH，‘UE标识’在CRC中进行了扰码（C-RNTI）。

分配非PDCCH的OFDM符号数量可以从1变化到3，由CFI进行转换（永远在每个子帧的第一个OFDM符号上的PCFICH物理信道上）。

对于真正包括MBSFN传输块的子帧，控制信令可能是0、1或2个符号（MBSFN不包括任何控制信道）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DCI格式

格式	目标	描述
0	PUSCH认证	标识格式0/1A。资源块认证、MCS、HARQ信息、用于调度PUSCH的功率控制命令、非周期CQI传输请求
1	PDSCH分配一个码字	资源分配类型、资源块分配、HARQ信息、用于PUCCH的功率控制命令
1A	使用压缩格式分配PDSCH	与格式1相同，但降低了RB分配的灵活性（如RB连续的或分布的映射模式）
1B	用于秩1传输的PDSCH分配	与格式1相同，为预编码矩阵传输PMI信息
1C	使用一个非常压缩格式分配PDSCH	用于信令寻呼消息和一些SIB；内容包括资源块分配、MCS、冗余版本
1D	用于多用户MIMO的PDSCH分配	与格式1B相同，但用于传输模式5下的多用户MIMO，DL功率补偿
2	用于闭环MIMO操作的PDSCH分配	与格式1相同，但MCS/PMI是针对每个码字的，且提供了空间层的数量
2A	用于开环MIMO操作的PDSCH分配	与格式2相同，但不包含预编码矩阵，所以用于OL-MIMIO模式
3	TPC命令，用于多用户为PUCCH和PUSCH进行2比特功率调整	TPC命令，用于在PUCCH和PUSCH上的14UE加上16比特CRC的情况
3A	TPC命令，用于多用户为PUCCH和PUSCH进行1比特功率调整	TPC命令，用于在PUCCH和PUSCH上的28UE加上16比特CRC的情况

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

MCS：调制编码机制

TPC：发射功率控制

PMI：预编码矩阵指示

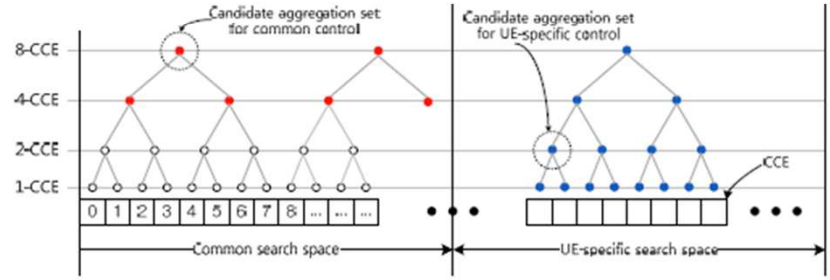
通常，资源分配需要的比特数有赖于系统带宽，因此消息的长度随着系统带宽变化而变化。LTE支持系统带宽从6个资源块（1.4MHz）到100个资源块（20MHz）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

用于PDCCH的CCE映射

- 每个PDCCH使用一个或多个CCE进行传输
- 1 CCE = 9 x REG = 9 x 4 REs = 36 Res
- 一个PDCCH可以映射到1、2、4或8个 CCE（关联于参数设置和无线环境）
- 例如：每个PDCCH格式中的CCE数量（在10MHZ带宽情况下）：

PDCCH格式	CCE数量	REG数量	PDCCH比特数量
0	1	9	72
1	2	18	144
2	4	36	288
3	8	72	576



- CCE的汇聚：1、2、4、8个CCE的树状汇聚
  - 1-CCE从任何CCE位置开始
  - 2-CCE从二倍数的CCE位置开始（i=0,2,4,6,...）
  - 4-CCE从四倍数的CCE位置开始（i=0, 4, 8, ...）
  - 8-CCE从八倍数的CCE位置开始（i=0, 8, ...）

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

使用CCE的基本原理：

将PRB资源分配给移动台的最简单的方法是发送给每个UE一个比特图，比特图中每个比特指示一个特殊的PRB。这在小系统带宽时运行的很好，但在大系统带宽（如最多110个PRB）中，比特图就需要110个比特，这将导致过高的开销——尤其对于小分组的情况，PDCCH消息将比数据包还大。LTE中解决方案是将CCE中的PRB进行分组，使用不同的资源分配类型（0、1或2），分别对于一组CCE。

为了理解该表：在QPSK（每个符号2个bit）中，8比特需要4个RE，因此72比特需要9个RE（包括CRC），等等。

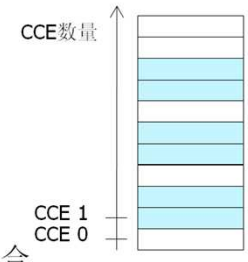
CCE是经过编码的并连续使用。为了简化解码过程，带有n个CCE格式的PDCCH只能从等于n倍数的CCE开始。

用于发射特殊PDCCH的CCE数量由eNodeB根据信道条件而定。例如，如果PDCCH预定给一个有较好下行信道的UE（如靠近eNodeB），则可能需要8个CCE，获得充分的稳健性。另外，还可以调整PDCCH的功率水平来适应信道条件。

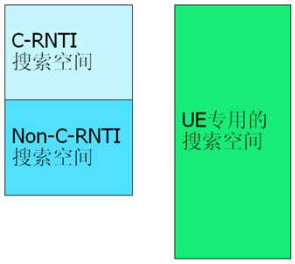
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PDCCH搜索空间

- L是汇聚级别，代表了L个连续的CCE（复习：1个CCE=36个RE）
- PDCCH传输可以映射到1、2、4、或8个CCE上
- M（L）是在汇聚级别L的**PDCCH候选**数量
  - 如：L=2且M（L）=3：系统带宽在汇聚级别2有3个可用的PDCCH候选



- **搜索空间**是一组连续的CCE，用于限制每个UE的PDCCH放置的CCE集合
- 每个UE必须监视如下信息：
  - 公共搜索空间分为：
    - Non-C-RNTI搜索空间：用于寻呼、SIB（PSDCH上）、RACH-Message4
    - C-RNTI搜索空间：定时超前命令、SRB1、VoIP
  - **UE专用搜索空间**：用于UE专用的其他PDCCH



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

如果我们将PDCCH在PDCCH资源（或CCE）内随意放置，UE就需要检查任何可能的PDCCH位置，PDCCH格式和DCI格式，并对这些消息使用正确的CRC（CRC使用UE标识进行扰码）。对所有可能的组合实施这样的“盲解码”需要UE在每个子帧中尝试许多PDCCH解码。这对小带宽是合理的，但对大带宽则是不合理的（如，为PDCCH格式0的100种可能的CCE进行盲解码相当于连续接收4Mbps的数据流）。

LTE采取的方法是为每个UE定义一个PDCCH可能CCE位置的限制集合（称为搜索空间）。

搜索空间可分为：

•公共搜索空间：供小区中处于空闲状态或RRC连接状态的所有UE解码使用。又可进一步分为：

-non-C-RNTI公共搜索空间：用于寻呼、D-BCH（SIB）Mess4

-C-RNTI公共搜索空间，用于定时提前命令、SRB1、VoIP

对于SIB，PDCCH上的标识不是UE标识，而是系统信息无线网络临时标识（SI-RNTI）。

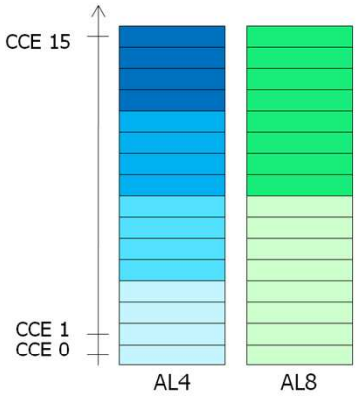
•UE专用搜索空间：供连接RRC的UE解码使用。UE根据在RACH过程（使用UE标识进行DCI CRC扰码M）中分配的C-RNTI生成自己的UE搜索空间。可以进行若干个盲解码。

注意：为了最小化VoIP开销，某些频率资源可能是永久调度的，如频域的某些资源块是使用RRC信令，而非动态PDCCH信令周期的分配给特殊的UE。VoIP总是使用DCI1A来提高小区边缘的小区覆盖。公共搜索空间用于VoIP。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

公共搜索空间

- 公共搜索空间对应CCE0到15
  - 汇聚级别：4或8
  - AL4有4个PDCCH候选
  - AL8有2个PDCCH候选
- 由小区中的所有UE进行监视
- 用于寻呼、SIB（PSDCH）、RACH-Msg4、定时超前命令、SRB1、VoIP，也可用于任何的PDCCH解决'blocking'状态问题
- DCI格式0/1A/3
- 可能与UE专用搜索空间重合
- UE盲解码尝试数量为12



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

UE专用搜索空间

- UE专用搜索空间由C-RNIT标识
- 汇聚级别：1、2、4、8
- DCI格式：0、1、1A、2、2A
- 任何的在公共搜索空间内未预留的PDCCH都可以使用
- 32盲编码尝试

Search space type	Aggregation level L	Search Space Size (in CCEs)	Number of PDCCH candidates $M^{(L)}$ in the Search Space
UE Specific	1	1	6
	2	2	6
	4	4	2
	8	8	2
Common	4	4	4
	8	8	2

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

用于PDCCH的ALU参数

- 参数*pdcchAggregationLevelForUESearchSpace*（CellL1L2ControlChannelsConf; range= {1,2,4,8, adaptative}）控制UE专用搜索空间内所有具有DCI格式的CCE数量
  - 当 'adaptative'时，参数值有赖于CQI报告
  - 在公共搜索空间支持AL8



带宽MHz	Pdcch AL
3	2
5	2
10	4
20	4

- 参数*pdcchAggregationLevelForNonCRNTIGrantsInCommonSearchSpace*（CellL1L2ControlChannelsConf; range= {4,8}; default= 4）控制Non C-RNTI公共搜索空间（Msg4、寻呼和D-BCH）的CCE数量

- 参数*pdcchAggregationLevelForCRNTIGrantsInCommonSearchSpace*（CellL1L2ControlChannelsConf; range= {4,8}; default= 4）控制C-RNTI公共搜索空间（定时超前命令、SRBI、VoIP）的CCE数量

- 对于上述两个参数来讲（公共搜索空间）：
  - RACH msg2（UL中）仅支持值4
  - 在DL方向上同时支持值4和值8

43

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

为了选择为不同DCI格式的保护，有三个参数可用于选择稳健的PDCCH：

pdcchAggregationLevelForUESearchSpace；控制UE搜索空间内所有DCI格式的CCE数量。，汇聚等级（AL）是减少的（固定值，可能为1、2、4、8）或自适应的（动态的）。当AL是自适应时，其值关联于CQI报告：UE SINR值越高，需要的CCE越少（较少的parity比特）。另一方面，不需要将功率扩展到小区边缘用户，因为较高的AL服务会带来较高的效率（较多的parity比特）。另外，在‘全自适应’模式下，AL=8也支持公共搜索空间的UL认证。注意自适应AL在公共搜索空间中没有意义，因为若干个UE带有不同的CQI。

pdcchAggregationLevelForCRNTIGrantsInCommonSearchSpace；控制在公共搜索空间上为某一给定UE发送的DCI0/DCI1A格式的CCE数量：

-在UL方向仅支持值4（如参数是忽略的和永远不被拒绝）。

-在DL方向同时支持值4和值8

pdcchAggregationLevelForNonCRNTIGrantsInCommonSearchSpace；控制公共搜索空间上为DL控制信道（Msg4、寻呼和D-BCH）发送的DCI1A格式的CCE数量 – 注意Msg2从来不使用AL-8，且该参数被UL调度忽略：

-Msg2仅支持值4（如参数是忽略的和永远不被拒绝）

-在DL方向同时支持值4和值8

问题：PDCCH汇聚等级是根据无线条件改变，还是固定的？

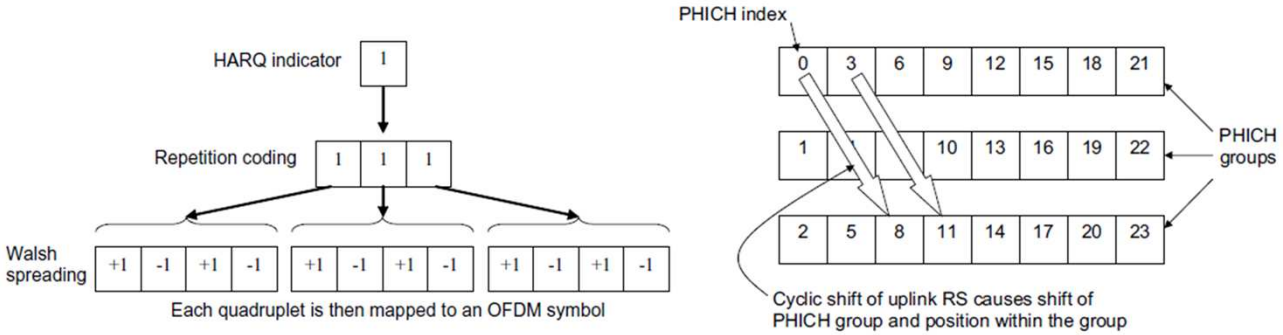
答案：实际上，他可以是固定的，也可以根据无线条件而改变。3GPP没有限制AL必须固定的。

例如，RACH2认证使用AL4、SRB1、TA/DRX命令，SPS认证从这些参数的设置，或从RF条件中获得（使用参数*sINRThresholdBetweenAL4andAL8*）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PHICH

- PHICH为PUSCH消息携带了ACK/NACK
- BPSK调制、编码率=1/3；1个比特（HI=0表示ack，HI=1表示nack），小区标识扰码
- 在同一个RE中最多8个PHICH信道可组成一组。这构成了一个PHICH组
- 同一组的PHICH信道由正交复用Walsh序列进行分割
- PHICH组包括3个REG（= 12 RE），他们使用一个子帧的第一个OFDM标识
- PHICH由（Ngroup, Nseq）进行标识，其中Ngroup是PHICH组数量，Nseq是组中的正交序列索引
- PBCH指小区中配置的PHICH组的数量
- 为了指出是哪个PHICH承载了每个PUSCH的ACK/NACK，PHICH隐式关联了对应PUSCH传输的最低上行资源块索引。相邻PUSCH PRB与不同PHICH组中的PHICH相关，以保证负载平衡。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

控制信息HI用于UL发送的H-ARQ确认。因为UL不支持空间复用，所以仅需要一个信息比特（HI=0（ack）或1（nack））。编码率是1/3，采用BPSK调制。

HI信息在每三个BPSK（二进制相移键控）符号中重复。多个PHICH映射到相同的资源元集合中。这构成了PHICH组，相同组中不同的PHICH通过不同的复杂正交Walsh序列分开。在一般循环前缀中序列长度是4（如果是扩展的循环前缀，其值为2）。因为序列复杂，一个组（如接收同一下行资源元Ack的一组UE）中的PHICH数最多可以是序列长度的两倍。使用小区专用扰码序列。因子3重发编码以保证稳健性，对每个ACK或NACK发送三个正交Walsh码的实例。PHICH上的差错率期望值对于ACK是10−2，对于NACK是10−4。（HARQ指示：1bit > 编码率1/3：3 bit > Walsh序列：12 bits：在BPSK中需要12RE）

HI映射到PHICH信道上，映射到相同的资源元集合上的多个PHICH构成了一个PHICH组，同一组中的PHICH使用扩展4因子的正交序列来分离。PHICH由（Ngroup, Nseq）进行标识，其中Ngroup是PHICH组号，Nseq是组中正交序列索引 。

为了指出是哪个PHICH承载了每个PUSCH的ACK/NACK，PHICH隐式关联了对应PUSCH传输的最低上行资源块索引。这种关系是相邻PUSCH资源块与不同PHICH组中的PHICH相关联，以确保负载均衡等级。

PHICH在相同的天线端口集合上进行发送，如PBCH，如果使用的天线端口超过一个，则使用发送多样性。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

用于PHICH的ALU参数

- **FDD**中，在一个子帧中的**PHICH**组的数量是：

$$N_{PHICH}^{group} = \left\lceil N_g \left(N_{RB}^{DL} / 8 \right) \right\rceil$$

其中，$N_g = \{1/6, 1/2, 1, 2\}$，由参数***PhichResource***（ENBEquipment/Enb/LteCell/TxDivOrMimoResources/PowerOffsetConfiguration）配置

- 目前，仅允许*PhichResource*的值为1

因此，**PHICH**组的全部数量是：

带宽**MHz**	**PHICH**组数量
3	2
5	4
10	7
20	13

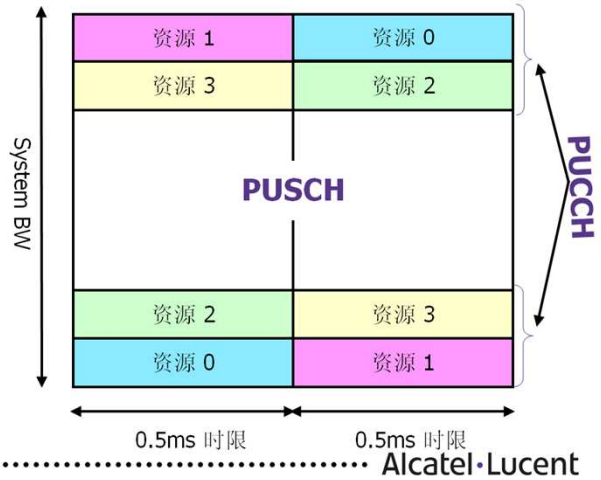
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

物理上行控制信道（PUCCH）

- 当没有为UE分配PUSCH资源时，则可以使用PUCCH进行传输
- 有六种PUCCH格式（1、1a、1b、2、2a、2b）
- 为了维护正交性，PUCCH数据的12个循环位移（每个标识）将与Zadoff-Chu序列相结合
- PUCCH与PUSCH从同一个UE中同时发送（如果必须发送CQI或ACK/NACK，则将其复用在PUSCH上）
- PUCCH在子帧中仅使用1个PRB，在两个小区边缘（10MHZ中是8个PUCCH，20MHZ中是16个PUCCH）发送两次（相同数据）。

PUCCH格式	调制	内容
1	n.a.	调度请求（SR）
1a	BPSK	HARQ、HARQ + SR
1b	QPSK	HARQ、HARQ + SR
2	QPSK	CQI/PMI 或 RI、（CQI/PMI或RI）+ HARQ （扩展的CP）
2a	QPSK+BPSK	（CQI/PMI或RI） + HARQ （一般的CP）
2b	QPSK+BPSK	（CQI/PMI或RI） + HARQ （一般的CP）



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

当在PUSCH上发射UCI（CQI+ACK/NACK+SR+PMI/RI）时，调制编码机制由eNodeB内的MAC调度决定。但该情况下，eNodeB没有为UE分配资源。根据发送数据的不同，有6个PUCCH格式（1、1a、1b、2、2a、2b），所有的PUCCH格式使用基于序列的循环位移来在每个符号内发射，所以可以复用来自多个UE的UCI。

PUCCH调制是BPSK或QPSK，并基于Zadoff-Chu序列（对应12个子承载的12个循环位移序列）。

资源映射：PUCCH从不与PUSCH从同一UE同时发送（时分是为了保持SC-FDMA的单承载特性）。注意，对于给定的UE，如果在发送PUSCH时必须发送CQI或ACK/NACK，他们就必须复用在同一子帧的来自其他UE的PUSCH上（仅用于SRS或随机接入）。PUCCH在一个子帧的每两个时隙使用一个RB（在两端重复相同的数据）。PUCCH在带宽边缘发送（目的是为数据提供连续的带宽，因为仅允许在UL中定位资源。另外，提供跳频）

PUCCH范围数：1.4MHz：3、5、10，20MHz： 1、2、4、8、16

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PUCCH上的调度请求（SR）控制

- 当UE有信息发送时，就发送调度请求（SR）（缓冲区状态<>0）.
- SR在PUCCH上以格式1发送
- 当VoIP呼叫激活了SPS时，不发送SR

参数：

- 小区参数*dsrTransMax*（CellL1UlConf; default=64）配置了无应答SR的最大数量，超过则通知RRC层释放SR，然后初始化一个随机接入过程，并取消所有的未定SR。

- 参数*srProhibitTimer*（CellL1UlConf; default=0）控制UE内连续SR传输的最小间隔（以SR周期的数量表示）。这可用于防止不必要SR的重发。

- SR周期随着UE数量的增加而增加。在目前，所有用户最多分配3个周期 。如果参数 *uplinkControlChannelLUTindex* = *0*，则第一个UE的SR周期为5ms，如果为 *uplinkControlChannelLUTindex* = 1，则第一个UE的SR周期为20ms。如果小区中的用户数量足够小，则这些周期将分配给该小区中的所有用户。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

当UE需要发送信息时（缓存状态报告），则首先发送调度请求（SR）。在PUCCH上发送的SR使用格式1。当eNodeB的L1在PUCCH上接收到SR时，应该通知UL调度该事件。然后UL调度根据调度原则处理该请求。如果eNodeB不支持调度请求，则每当其发射缓冲区接收一些数据，并且在同一TTI没有接收到UL认证时，触发RACH。我们不希望出现RACH的资源浪费和由于RACH过程导致的可能的数据延时。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习

1- PCFICH是一个小区专用信道么？

是	否

2- UE如何解码他自己的PDCCH?

- 使用它自己的IMSI密钥解密消息 ☐
- 使用C-RNTI密钥解密消息的CRC ☐

3- VoIP是位于公共搜索空间，还是位于UE专用搜索空间？

公共的	UE专用的

4- 在同一个RE中可以复用多少个PHICH信道

4	8	16

5- 哪种DCI格式是用于CL MIMO的？

格式2A	格式2	格式1A



时间限制：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

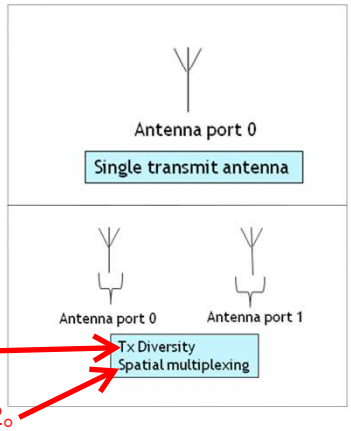
3 小区功率配置

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DL功率设置-介绍

- DL功率设置是为了给DL无线信道和信号认证一个功率级别，优化小区中任何位置的UL解码质量
- 控制信道（PDCCH、PBCH、PHICH和PCFICH）可以在1Tx（TM1）或TxDiv（TM2/3/4）上发送 >>当使用的TxDiv低于1Tx级别3dB时，在每个天线端口（0或1）上进行功率设置
- PDSCH可以在1Tx（TM1）上使用两个不同数据流的空间复用法（TM3/4）进行发送，或者使用TxDiv（TM2/3/4）进行发送：每个路径都要进行功率设置
- 在每个天线端口的每个RE都要设置功率

物理信道	单个天线端口	传输多样性	空间复用
PDSCH	X	X	X
PDCCH	X	X	
PBCH	X	X	
PMCH	X		
PHICH	X	X	
PCFICH	X	X	



空间分集码增益=(20W+20W)/100bit

空间复用码增益=20W/L1(port0)、20W/L2(port1),其中L1不等于L2。

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

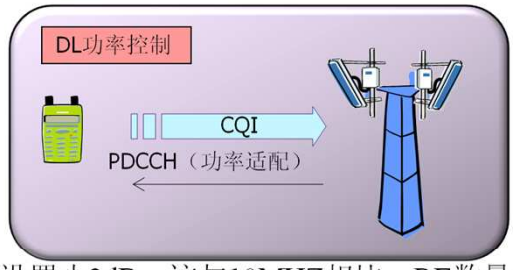
中，一个天线端口等于一个物理天线

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

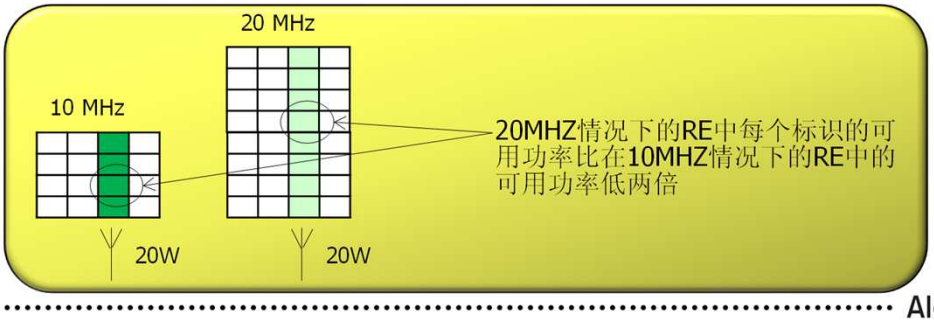
DL功率设置-介绍[续]

- DL功率设置不用于小区专用信道（PBCH、PCFICH）和物理信号（RS、PSS、SSS）。PHICH最多为8个UE编码。PDSCH是UE专用的，但不承载临界控制信息。DL功率控制仅用于PDCCH 。

物理信道	是否UE专用
PDSCH	是
PDCCH	是
PBCH	否（小区）
PMCH	否（小区）
PHICH	否（8 UE）
PCFICH	否（小区）



- 在20MHZ上，每个天线端口的每个RE的DL功率设置少3dB，这与10MHZ相比，RE数量多了2倍。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

在PDCCH而不是在PDSCH上进行下行功率控制的原理是：LTE中的认证接收（较少的功率控制命令）是很重要的，因此必须很谨慎的调节分配给PDCCH的功率。另一方面。PDSCH并不承载控制信息（业务和重发系统信息）。任何情况下，如果在系统信息中广播*referencesignalpower*和*paoffset* parameters，就不可能在PDSCH上进行功率控制。注意，*paOffset*是UE专用的，因此在PDSCH上分配给每个UE的功率也是专用的。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

小区发射功率设置

- $\mathbf{P_{max\text{-}hardware}}$[dBm]是一个RF模块功率放大器的最大发射功率
- 目前，可用的硬件设备有：
  - 30 瓦特功率能力（$P_{max\text{-}hardware} = 44.7$ dBm）
  - 40 瓦特功率能力（$P_{max\text{-}hardware} = 46.0$ dBm）
  - 60 瓦特功率能力（$P_{max\text{-}hardware} = 47.7$ dBm）

参数***cellDLTotalPower***（LteCell）给出了每个天线端口的小区许可的输出功率

参数*cellDLTotalPower*的值转换为线性标尺（mW）

$$P_{MAX}[mW] = 10^{cellDLTotalPower/10}$$

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

许可是根据用户网络容量的增长一步一步的购买输出功率的能力。这是“按需付费”机制。其关系如下：

cellDLTotalPower < Pmax-hardware

dBm到mW的转换：

$P=10^{x/10}$，其中P单位是mW，x单位是dBm。

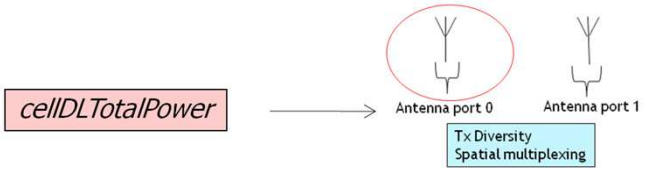
0dBm=1mW；3dBm=2mW（每增加3dB意味着功率增加一倍）；-3dBm=0.5mW（每减少3dB意味着功率降低一半）等等。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

每个天线端口的cellDLTotalPower

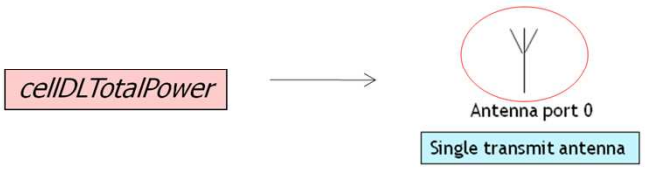
2个物理天线（TM2/3/4）

- 天线端口0和1（TxDiv，空间复用）



1个物理天线（TM1）

- 天线端口0（1Tx）



cellDLTotalPower 在on物理天线上的映射

每个天线端口每个标识的最大可用功率

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

红场是每个天线端口每个符号可用的最大功率（一个TTI内所有基本RE功率的综合）。

*参数cellDLTotalPower*到物理天线的映射在红色圈内表示。

参数*cellTotalPower* 在每个天线端口上定义。在两个物理天线的情况下，*cellTotalPower*映射到一个物理天线上（如*cellTotalPower*= 20W，天线端口0映射在RRH2x20的第一个物理天线上，这里的天线端口1的20W也映射在第二个物理天线上）。

中，一个天线端口=一个物理天线

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

cellDLTotalPower

每个功率放大器的可用发射功率需要进行许可

功率放大器HW能力	输出功率（W）许可	TM2/3中参数*cellDLTotalPower*（dBm）的最大值
30 W	10 W	40.0
	20 W	43.0
	30 W	44.7
40 W	10 W	40.0
	20 W	43.0
	30 W	44.7
	40 W	46.0
60 W	10 W	40.0
	20 W	43.0
	30 W	44.7
	40 W	46.0
	60W	47.7

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

参考信号功率设置

- 参数***referenceSignalPower***（ENBEquipment/Enb/LteCell/TxDivOrMimoResources/ PowerOffsetConfiguration）配置每个资源元（RE）和每个天线端口的DL RS绝对功率
- 这是功率水平参考（用于其他的DL信道）
- 该参数以dBm为单位。然后转换为线性标尺。（milliwatt）

$$P_{REF}\ [mW] = 10^{ReferenceSignalPower/10}$$

TM2/3/4中referenceSignalPower（dBm）的默认值：

带宽MHz	3M	5M	10M	20M
20w	20	18	15	12
30w	21	19	16	13
40w	23	21	18	15
60w	24	22	19	16

扩大小区的覆盖范围（高值） ⟷ 为数据保留更多的功率（低值）

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

该参数是一个关键的RF优化参数，会影响小区覆盖范围。该参数根据小区的大小进行设置。该参数值较高，则下行链路上的小区覆盖范围大，但为其他下行信号和信道保留的功率余量较小。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

同步信号功率设置

- 参数***primarySyncSignalPowerOffset***（PowerOffsetConfiguration）和 ***secondarySyncSignalPowerOffset*** 为每个天线端口每个RE的同步信号配置发射功率
- 该参数以**dB**（*相对于P_{REF}*）为单位。然后转换为线性标尺（milliwatt）
- 如果*isSyncSignalsDiversityAllowed*（cellActivationService）= 'True'，则diversityOffset= 3dB；否则diversityOffset= 0dB

$$P_{P\text{-}SCH}\,[mW] = P_{REF} \times 10^{0.1*(PrimarySyncSignalPowerOffset\ -\ diversityOffset)}$$

$$P_{S\text{-}SCH}\,[mW] = P_{REF} \times 10^{0.1*(SecondarySyncSignalPowerOffset\ -\ diversityOffset)}$$

促进小区同步（高值）
但为其他信道保留的功率较低



为数据保留了更多的功率（低值）
但损害小区的同步

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

这两个参数是关键的RF优化参数：参数值较大便于小区覆盖区域内的UE小区同步，但降低了业务信道可用的功率。参数值较小则会损害UE的小区同步（造成UE在小区边缘进入小区困难）。

如果同步信号在两个天线上发送（不支持），则作为多样性的效果，每个天线的功率降低一半。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PBCH功率设置

- 参数***pBCHPowerOffset***（PowerOffsetConfiguration）为PBCH信道配置每个天线端口的每个RE的发射功率
- 该参数以**dB**（*相对于P_{REF}*）为单位。然后转换为线性标尺（milliwatt）
- 在TM1中

$$P_{PBCH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pBCHPowerOffset)}$$

- 在TM2/3/4中，考虑到TxDiv编码，**PBCH在-3dB**级别进行传输，这是与参数设置相比较而言的（反应为antennaPortsCount=2）

$$P_{PBCH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pBCHPowerOffset - 3)}$$

更多的稳健PBCH（高值）
但为其他信道保留的功率较低



为数据保留更多的功率（低值）
但造成小区边缘的PBCH解码困难

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

参数*pBCHPowerOffset*是一个关键的RF优化参数：参数值越高，则在小区覆盖区域内PBCH的接收越稳健，但会降低其他下行信号和信道的可用功率。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PCFICH功率设置

- 参数*pCFICHPowerOffset*（PowerOffsetConfiguration） 为PCFICH信道配置每个天线端口的每个RE的发射功率

- 该参数以**dB**（*相对于P_{REF}*）为单位。然后转换为线性标尺（milliwatt）

- 在TM1中

$$P_{PCFICH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pCFICHPowerOffset)}$$

- 在TM2/3/4中，考虑到TxDiv编码，**PCFICH在-3dB**级别进行传输，这是与参数设置相比较而言的

$$P_{PCFICH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pCFICHPowerOffset - 3)}$$

更多的稳健CFI（高值）
但为其他信道保留的功率较低



为数据保留更多的功率（低值）
但会损害CFI，从而损害PDCCH的接收

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

这是一个关键的RF优化参数：参数值高，则在小区覆盖区域内CFI的接收越稳健，但会降低其他下行信号和信道的可用功率。参数值低，则会损害CFI，从而损害PDCCH接收。

CFICH必须在高功率水平接收，因为该信道是PDCCH解码的关键。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PHICH功率设置

- 参数***pHICHPowerOffset***（PowerOffsetConfiguration） 为PHICH信道配置每个天线端口的每个RE的发射功率

- 该参数以**dB**（*相对于P_{REF}*）为单位。然后转换为线性标尺（milliwatt）

- 在TM1中

$$P_{PHICH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pHICHPowerOffset)}$$

- 在TM2/3/4中，考虑到TxDiv编码，**PHICH在-3dB**级别进行传输，这是与参数设置相比较而言的

$$P_{PHICH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pHICHPowerOffset - 3)}$$

HARQ重传减少（高值）
但为其他信道保留的功率较低



为数据保留更多的功率（低值）
但可能会带来更多的重传

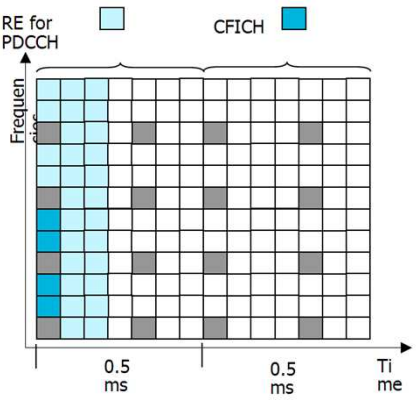
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

这是一个关键的RF优化参数：参数值高，则在小区覆盖区域内PHICH的接收越稳健，但会降低其他下行信号和信道的可用功率。参数值低，则会损害PHICH的接收，从而导致更多的重发和较低的上行链路吞吐量。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PDCCH 功率设置

- 如果*pDCCHPowerControlActivation*= **False**，则PDCCH发射功率从以下参数中获得：
  - ***pDCCHPowerOffsetSymbol1***，用于时限0，OFDM标识0的PDCCH
  - ***pDCCHPowerOffsetSymbol2and3***用于OFDM标识1和2的
- 若*pDCCHPowerControlActivation*= **True**，PDCCH发射功率从上述参数的初始化中获得，然后由**PDCCH功率控制机制**进行更新（后续将进一步阐释）
- 这些参数以dB（相对于P_{REF}）为单位。然后转换为线性标尺（milliwatt）
- 在TM2/3/4中，考虑到TxDiv编码，PDCCH在-3dB级别进行传输，这是与参数设置相比较而言的



$$P_{PDCCH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pDCCHPowerOffsetSymbol1 - 3)}$$

$$P_{PDCCH}[mW] = P_{REF} \times 10^{0,1*(pDCCHPowerOffsetSymbol2and3 - 3)}$$

在小区边缘，PDCCH更稳健（高值） ⟷ 为数据保留更多的功率（低值但会损害PDCCH的接收

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

pDCCHPowerOffsetSymbol1 and *pDCCHPowerOffsetSymbol2and3*是一个关键的RF优化参数：参数值高，则在小区覆盖区域内PDCCH的接收越稳健，但会降低其他下行信号和信道的可用功率。参数值低，则会损害PDCCH的接收，或需要更多的PDCCH来维护PECCH的完整性，从而损害下行链路容量。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

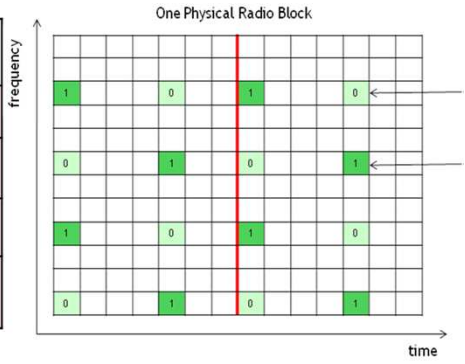
PDSCH功率设置

- P_{PDSCH_A}[mW] 是没有RS的PDSCH RE的发射功率（如：对于天线端口0和1，OFDM标识1、2、3、5和6）。该参数由参数*paOffsetPdsch*（PowerOffsetConfiguration）配置，是UE专用的。

$$P_{PDSCH_A}[mW] = P_{REF} \times 10^{0.1 * paOffsetPdsch}$$

- P_{PDSCH_B}[mW] 是有RS的PDSCH RE的发射功率（如：对于天线端口0和1，OFDM标识0和4）。该参数由参数*pbOffsetPdsch*（PowerOffsetConfiguration）配置（一个0到3的索引），是UE专用的。

pbOffsetPdsch	P_{PDSCH_B}[mW] Case Single antenna	P_{PDSCH_B}[mW] Case Multiple antenna
0	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (0.0 + paOffsetPdsch)}$	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (1.0 + paOffsetPdsch)}$
1	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (-1.0 + paOffsetPdsch)}$	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (0.0 + paOffsetPdsch)}$
2	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (-2.2 + paOffsetPdsch)}$	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (-1.2 + paOffsetPdsch)}$
3	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (-4.0 + paOffsetPdsch)}$	$P_{REF} \times 10^{0.1 * (-3.0 + paOffsetPdsch)}$



提高DL吞吐量（高值） ⟷ 对相邻补偿较低（低值）

61

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

分配给指定UE的PDSCH PRB与UE专用的补偿是相关联的。

PDSCH功率不在TxDiv机制中配置（可以由两个独立数据流的空间复用）。

参数*paOffsetPdsch*是一个影响终端用户数据速的关键RF优化参数：参数值高，则下行链路吞吐量越高，但会降低其他下行信号和信道的可用功率。参数值低，则会降低下行链路的吞吐量，但可以降低对相邻小区UE的干扰。

与参数pbOffset索引（0、1、2、3）相关联的功率补偿对应PDSCH RE和RS RE（小区专用，与天线端口相关的）间符号比率的不同情况。比率可能是：

pbOffsetPdsch 索引	单一天线的情况	多个天线的情况	
0		1	5/4
1		4/5	1
2		3/5	¾
3		2/5	½

从该比率中得到的功率补偿log10函数

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DL功率设置-默认值

在TDD带宽=10MHZ，用于UL/DL配置1和2的子帧#0的RE分布（No PHICH, CFI=3）

Nbe RE / OFDM标识	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1
	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
nbRERS	100	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0
nbREP-SCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbRES-SCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
nbREPBCH	0	0	0	0	0	0	0	48	48	72	72	0	0	0
nbREPDCCH	384	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPCFICH	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPHICH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPDSCH_B	0	0	0	0	400	0	0	352	0	0	0	400	0	0
nbREPDSCH_A	0	0	0	600	0	600	600	0	528	528	528	0	600	528
Unused RE	100	0	0	0	100	0	10	100	24	0	0	100	0	10

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

该表用于子帧0，PSS位于子帧1（特殊子帧）。
特殊的子帧1和6的格式是不同的。
对于UL/DL配置1的子帧1来讲，其配置为CFI=2，phichresource=1，表将与上表不同：
PHICH的符号0中的RE的数量可能是：
· nbRERS=100;
· nbREPDCCH=300;
· nbREPCFICH=16;
· nbREPHICH=84（7group）；
· Unused RE=100;
符号2中RE数量：
· nbREP-SCH=62;
· nbREPDCCH=0;
· nbREPDSCH_A=528;
· Unused RE=10;
对于M子帧，两个天线端口配置的RE分布与一个端口配置的RE相同

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DL功率设置-默认值[续]

在TDD带宽=20MHZ，用于UL/DL配置1和2的子帧#0的RE分布（No PHICH, CFI=3）

Nbe RE / OFDM标识	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1
	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3	4	5	6
nbRERS	200	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0
nbREP-SCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbRES-SCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
nbREPBCH	0	0	0	0	0	0	0	48	48	72	72	0	0	0
nbREPDCCH	784	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPCFICH	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPHICH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nbREPDSCH_B	0	0	0	0	800	0	0	752	0	0	0	800	0	0
nbREPDSCH_A	0	0	0	1200	0	1200	1128	0	1128	1128	1128	0	1200	1128
Unused RE	200	0	0	0	200	0	0	200	24	0	0	200	0	10

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

该表用于子帧0，子帧0中没有PSS。

对于UL/DL配置1的子帧1来讲，其配置为CFI=2，phichresource=1，表将与上表不同：

PHICH的符号0中的RE的数量可能是：

· nbRERS=100;

· nbREPDCCH=300;

· nbREPCFICH=16;

· nbREPHICH=84（7group）；

· Unused RE=100;

符号2中RE数量：

· nbREP-SCH=62;

· nbREPDCCH=0;

· nbREPDSCH_A=528;

· Unused RE=10;

对于M子帧，两个天线端口配置的RE分布与一个端口配置的RE相同

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DL功率设置-默认值[续]

带宽=20MHz 无线输出功率=20W（TM1）、2x20W（TM2/3/4）或8x5W（TM7）			
信号/信道	TM1（单个天线端口0）	TM2/3/4（天线端口0和1）	TM7/TM8（单个天线端口5）
cell referenceSignalPower	12 dBm	15 dBm	13 dBm
primarySyncSignalPowerOffset	2.0 dB	-0.8 dB	-0.8 dB
secondarySyncSignalPowerOffset	2.0 dB	-0.8 dB	-0.8 dB
pBCHPowerOffset	2.5 dB	0 dB	0 dB
pDCCHPowerOffsetSymbol1	0.5 dB	-0.3 dB	-0.3 dB
pDCCHPowerOffsetSymbol2and3	0.1 dB	-0.3 dB	-0.3 dB
pCFICHPowerOffset	3.4 dB	1 dB	1 dB
pHICHPowerOffset	3.1 dB	1.5 dB	1.5 dB
paOffsetPdsch	0 dB	-3 dB	-3 dB
pbOffsetPdsch	0 dB （PB=0）	1 dB （PB=1）	1 dB （PB=1）
port5PowerOffset			1.9 dB
port7port8PowerOffset			1.9 dB
cellDLTotalPower	43 dBm （20W）	43 dBm （20W）	37 dBm （5W）/40dBm(10w)

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

小区referenceSignalPower由每个天线端口提供（P_CSRS）。这意味着，例如天线端口8的RS功率等级是用于8个物理天线的。

标识了星号的补偿的OAM值是用于两个天线的，并且比下表中的值大3dB（如：表中pBCHPowerOffset的0.5dB在OAM中编码为3.5dB）。

分析：我们可以发现功率等级的顺序是：RS>PCFICH>PCHICH>PSS和SSS>BCCH。PHICH的功率等级必须足够高，以可以保证能够对CFI进行解调后继续对PDCCH（信令）进行解调。

复习：dBm到mW的转换：

$P=10^{x/10}$，其中P单位是mW，x单位是dBm。

0dBm=1mW；3dBm=2mW ；-3dBm=0.5mW

示例：

•PBCH功率在TM2/3/4中设置

目前每个天线20W，每个符号1200RE，则每个RE的RS功率将会是20/1200=16，7mW=12dBm

$P_{REF}[dBm]=12$

$P_{REF}[mW]=10^{12/10}=15.84$

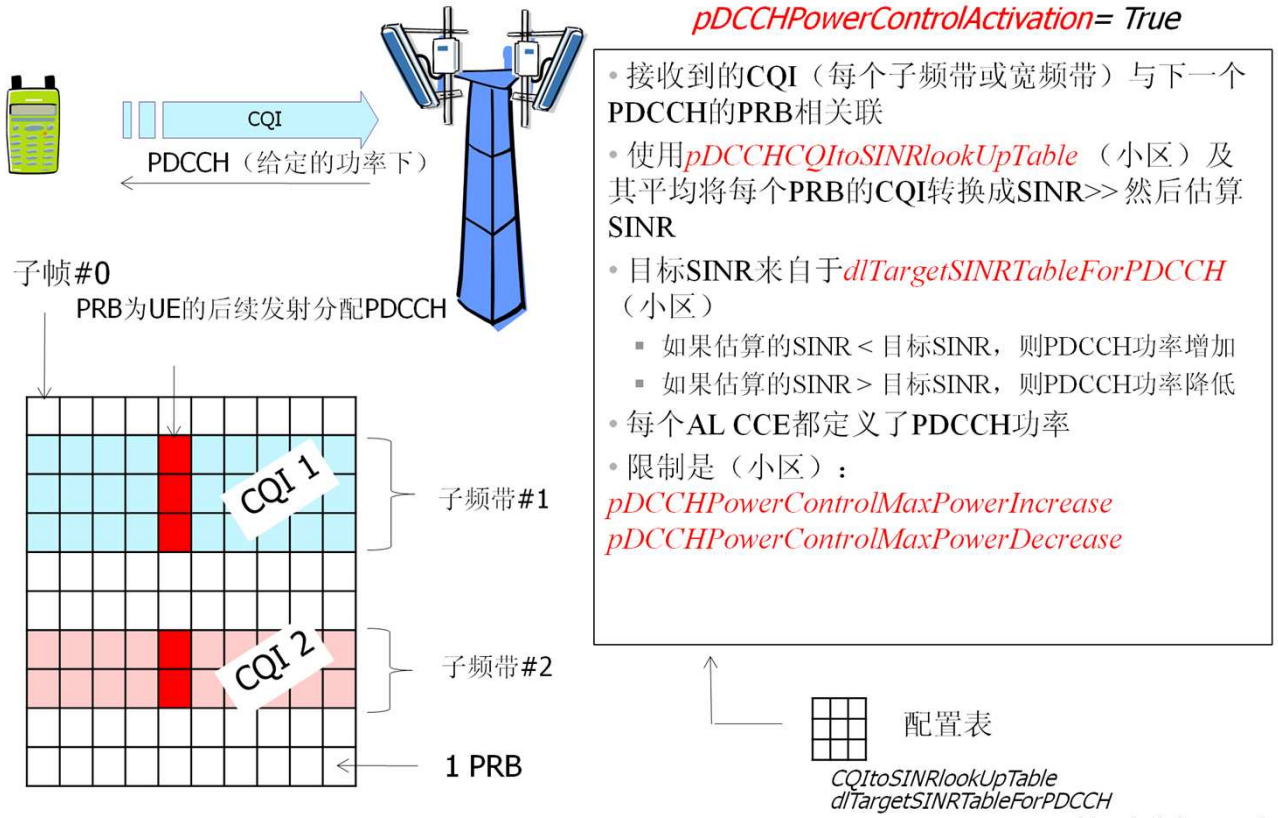
$P_{PBCH}[mW]=P_{REF}X10^{0,1*（pBCHPowerOffset-Port0ToMaxTxAntRatio）}/antennaPortsCount=15.84x10^{0.1*0.5-0）}/2=8,89mW$

•使用TM2/3/4的PSS

$P_{P-SCH}[mW]=P_{REF}X10^{0.1*（PrimarySyncSignalPowerOffset-Port0ToMaxTxAntRatio）}=15.84x10^{0.1*（2.0-0）}/2=12,55\ mW$

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

PDCCH功率控制



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

如果*pDCCHPowerControlActivation*= TRUE，则激活PDCCH功率控制 。

PDCCJ上的功率控制是有意义的，因为PDCCH是UE专有（与共享PDSCH信道相反）；

DL无线条件是基于UE的CQI报告的。CQI的构建是来自于DL RS信号分析与SIB2提供的RS Tx功率值的。

定义：

-FSS调度中，UE在PUSCH上为每个子带报告一个给定的CQI。所有给定子带的PRB将有相同的CQI值。

-FDS调度中（高速UE），UE仅在PUCCH上报告宽频带ZQI（该情况下，唯一的宽频带CQI值与所有RB相关联）

-CQI由最高MCS（调制编码机制）等级定义，该机制可以在第一个H-ARQ过程的10%的BLER情况下得到支持

PDCCH功率控制机制：

- 假设下面给定的UE有若干个一个TTI时间内扩展到若干个子频带的PRB在
每个PRB的CQI值根据*CQItoSINRlookUpTable*（假设10%BLER则每个NodeB有15个固定值）转换成SINR值。SINR使用一个遗忘因子对A-CQI或P-CQI进行平均，目的是得到估算的SINR 。

- 目标SINR来自于表 *dlTargetSINRTableForPDCCH*

-在给定的RRI上为给定的UE应用了一个定义PDCCH功率补偿的算法，目的是得到目标SINR，这是基于UE搜索空间（公共的或UE专有）和DCI格式的。每个CCE应用相同的功率。

- 如果目标SINR没有得到（估算SINR<目标SINR）。则功率提高。该限制由参数 *pDCCHPowerControlMaxPowerIncrease.*进行配置

-如果超过了目标SINR（估算SINR>目标SINR）。则功率降低。该限制由参数*pDCCHPowerControlMaxPowerDecrease.*

- UE功率提高/降低不再由参数p*DCCHPowerControlMaxPowerIncrease & pDCCHPowerControlMaxPowerDecrease*进行限制（固定的；小区；默认6dB）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

ALU参数

dlTargetSINRTableForPDCCH 表
（默认值）

PDCCH格式	0	1	2	3
汇聚等级 DCI格式	AL1	AL2	AL4	AL8
0	10.5	5	1.75	-0.5
1	11	6	2.5	1
1A	10.5	5	1.75	-0.5
2	13.5	7	3	1.5
2A	13.5	7	3	1.5
3/3A	10.5	5	1.75	-0.5

pDCCHCQItoSINRlookUpTable
（默认值）

CQI值	PDCCH目标SINR
1	-6.00
2	-4.00
3	-2.75
4	-0.75
5	1.25
6	2.75
7	5.00
8	6.75
9	8.50
10	10.75
11	12.50
12	14.50
13	16.25
14	17.75
15	20.00

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

PDCCH的目标SINT是每个AL和每个DCI格式定义的。
分析：较高的SINR可用于低AL（在短周期内，有更多的机会以高吞吐量进行发射）
限制：
TLA3.0中，并不支持所有的3GPP定义的DCI格式，PDCCH目标SINR是用于DCI格式0/1/1A/2/2A/3/3A的。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

DL功率预算

•根据UL/DL的配置和子帧的数量，eNodeB将计算每个**OFDM**标识的所有与信道和信号有关的RE功率的总和。

• DL功率预算包括如下检查

TM1/2/3/4的情况

$$(TotalPower_{RS} + TotalPower_{P\text{-}SCH} + TotalPower_{S\text{-}SCH} + TotalPower_{PBCH} + TotalPower_{PDCCH} + TotalPower_{PCFICH} + TotalPower_{PHICH} + TotalPower_{PDSCH_A} + TotalPower_{PDSCH_B}) \leq P_{Max}$$

如果激活，功率控制可能会更新$Power_{PDCCH}$

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习

1- TM1中PBCH的功率设置（每个天线每个RE）是在TM2中的一半还是两倍？

一半	两倍

2- 20MHZ带宽与10MHZ带宽相比，DL参考功率设置（每个天线每个RE）是高3dB，还是低3dB？

低3dB	高3dB

3-带RS的RE与不带RS的RE两种情况，PDSCH的功率设置是相同的么？

是	否

4- DL功率控制可用于PDSCH么？

是	否

5- 在带宽为20MHZ，输出功率为30W情况下，参数*ReferenceSignalPower*的默认设置是什么？

30/1200	30/600	20/600



时间限制：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

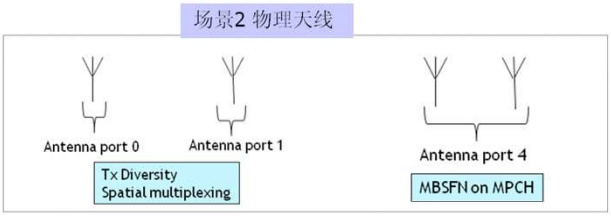
4 多天线配置

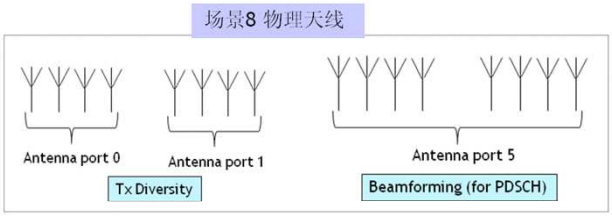
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

引言[续]

天线端口：天线端口由其所关联的参考信令（RS）定义。这是一个逻辑视图，可能无法对应物理天线。

- #0-3是特殊的小区单元，用于DL MIMO
- #4专用于MBSFN
- #5专用于UE（某单独UE中的BF使用所有物理天线）





码字是一个独立编码的数据块，对应一个带有CRC的单独传输块（MAC层）。3GPP限制其为2

- #codewords ≤ #layers

秩（**rank，由UE提供**）是可以发送的非冗余数据流的数量

- 如果秩为1，则仅能发送一个码字- 如果是2层，则在两个天线上发送相同的信息（TxDiv）
- 如果秩为2，则在提供了空间复用情况下，可以同时发送一个或两个码字

层是可以发送的数据流的数量（包括冗余数据）。每个码字映射在一层或多层上

- TxDiv：#layers = #antennas
- 空间复用：#layers = rank

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

实际中，一个天线端口可能对应一个单独的物理发射天线，或对应多个物理天线的组合。指定天线端口上发送的RS从UE视角定义了天线端口，使得UE可以估算该天线端口的一个信道-不考虑该信道是来自一个物理天线的单个无线信道，还是来自包含天线端口的物理天线单元多策略组合的组合信道（如，在BF中，UE可以将8个天线看做是一个单独的天线端口）。当资源元用于在一个天线端口上发射RS时，为了避免干扰，其他天线端口对应的资源就应设置为0。

• 空间层是LTE中的术语，用于空间复用产生的不同流。层可以看做是到发射天线端口的映射。每个层由一个（预编码）向量描述，大小等于发射天线端口数，可以与一个辐射图相关联。

• 发射的秩是发射的层数。

• 码字是一个独立的编码数据块，对应一个单独的传输块（TB），该传输块从发射器的介质访问控制（MAC）层传送到物理层，使用CRC进行保护。

当秩大于1时，可以发射两个码字。注意码字的数量总是小于或等于层数，因此，其值总是小于或等于天线端口数。

原则上，SU-MIMO空间复用机制可以使用一个码字映射到所有可用层，也可以使用多个码字，每个码字映射到一个或多个不同的层。

仅仅使用一个码字的主要好处是降低了所需控制信令的数量，也降低了CQI报告的数量。此时所有层仅需一个值。对于HARQ ACK/NACK反馈来讲，每个UE每个子帧仅需要标识一个ACLK/NACK。在最小化误比特率方面，该情况下的MLD接收器是最优的。

在另一极端情况下，一个码字可以映射到每个层中。该种机制类型的优点在于可以使用后继干扰消除（SIC）来获得显著的增益，虽然这需要以接收更多的信令作为代价。

MMSE-SIC接收器性能可以近似香农容量。注意，两种发射结构都可以使用MMSE接收器。在LTE中，采用一个中间方式可以做到最多可使用两个码字，甚至可以发射四层。码字到层的映射是静态的，因为动态映射方法只能得到最小的增益。注意，在LTE中，所有属于同一码字的RB使用同一MCS，即使该码字映射到多层。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

LTE的天线传输模式

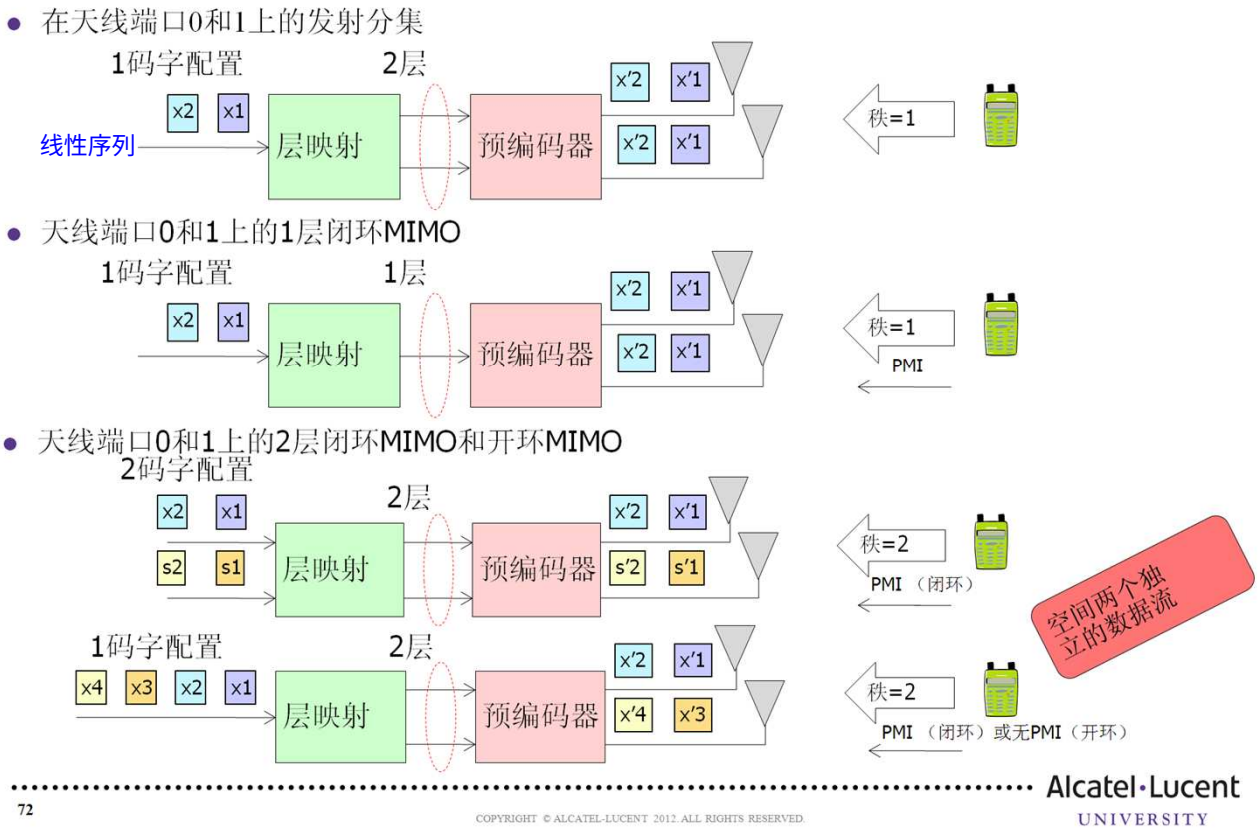
- 下行传输共有9种模式TM1-TM9

传输模式	类型	反馈	版本
1	单天线端口	CQI	R8
2	发射分集	CQI	R8
3	开环空分复用-OL-MIMO	CQI	R8
4	闭环空分复用-CL-MIMO	RI, PMI, CQI	R8
5	多用户MIMO 空分多址	PMI, CQI	R8
6	单流的闭环空分复用	PMI, CQI	R8
7	单流波束赋形	CQI	R8
8	双流波束赋形	RI, PMI, CQI	R9
9	8天线闭环空分复用	RI, PMI, CQI	R10

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

层、等级和码字映射



TxDiv中，每个天线端口有一个RS信号，如每个天线端口：RS0和RS1。

CL-MIMO 1lay与TxDiv不同，因为eNodeB从UE接收的PMI矩阵将试图正交化两个无线信号，以避免彼此间的干扰。其结果是导致CL-MIMO 1lay的吞吐量比TxDiv要好。

当配置了两个码字时，每个码字都运行一个单独的H-ARQ过程，这需要在上行控制信道（PUCCH或PUSCH）中给出单独的信令。

映射到两层的秩为2的两个码字的优点是：允许UE的后续干扰消除（显著增益）。

映射到两层的秩为2的一个码字的优点是：显著的节约了控制开销，因为HARQ相关信令是比较昂贵的。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

概要

下表总结了eNodeB中MIMO（2RX和2TX）传输模式的特征。

TM	定义	IO	天线端口	#码字	#层	秩	传送机制
TM1	单个天线端口（端口0）	SISO	0	1	1	n.a.	1Tx
TM2	发射分集	SU-MIMO	0&1	1	2	n.a.	TxDiv （SFBC）
TM3	OL空间复用	SU-MIMO	0&1	1 or 2	2	1 or 2	OL-MIMO TxDiv
TM4	CL空间复用	SU-MIMO	0&1	1 or 2	1 or 2	1 or 2	CL-MIMO2lay CL-MIMO1lay TxDiv

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

OL-MIMO需要秩为2。因为如果秩为1，则与TxDiv相比起来，OL-MIMO就没有额外的增益了。如果TM3中秩为，则使用TxDiv。

每个发射机制有一个SINR（如TM7中，有两个SINR，一个用于TxDiv模式，一个用于BF模式）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

transmissionMode

紧急

参数*transmissionMode*（ENBEquipment/Enb/LteCell/LteCellFDD）定义了PDSCH传输模式。可能的取值有：

TM1	小区仅可用一个物理天线
TM2	适合低移动性的低SINR UE，或者低延时的应用（不希望重发）。也适用于无上行链路反馈信令的信道（MBMS）
TM3	OL-MIMO适用携带到TxDiv反馈的高SINR；大量UE可能因OL-MIMO而获得高性能的同时；几乎不需要UE的反馈，因此非常适用于移动性较高而UE速度较低的情况
TM4	CL-MIMO-2lay适用于携带到CL-MIMO-1lay/TxDiv反馈的高SINR的UE；少数UE可能因CL-MIMO而获得非常高的性能；但需要低移动性的UE进行大量反馈（不能快速改变）；UE在CL-MIMO 2lay采用低速
TM7	8天线波束赋形单流，机制类似OL-MIMO，根据反馈信道信息CQI合成1个天线波束，在不同路径传输，故采用虚拟天线5参考信号识别
TM8	8天线波束赋形双流，R9中提出，可支持最多产生两个数据流，分别在虚拟端口7和8中传输

TDD LTE传输模式

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

1、如果传输模式选TM2，则只能转到TM3可以互转，不能转到TM4；

2、如果传输模式选TM3，极少转到TM4，极易转到TM2；

3、如果传输模式选TM4，可以与TM6互转；

FDD LTE下推荐使用TM4，TDD LTE下推荐使用TM3。

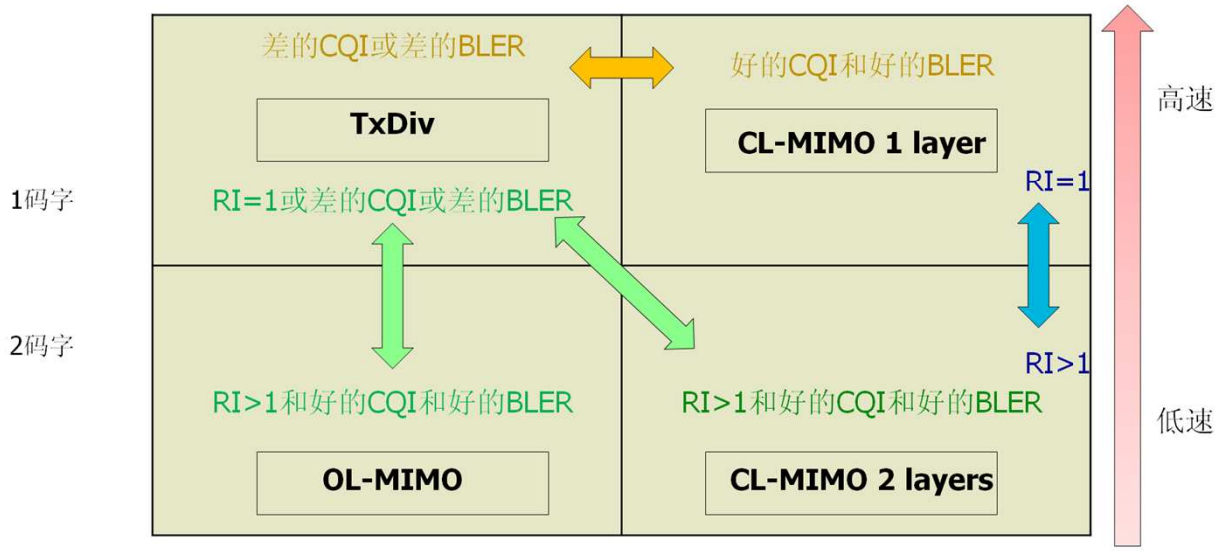
传输模式选TM3和TM4，其性能差异不大，模式转换时间间隔约为20--40ms，北美建议大城市建议使用TM4。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

传输模式间的转换

下图显示了传输模式间的转换，分别是：

- OL-MIMO和TxDiv之间
- CL-MIMO 2lay和CL-MIMO 1lay和TxDiv



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

仅对于TDD：也可能存在用于PDSCH的从BF到TxDiv的转换（图中没有显示）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

macMIMOModeDl

- 可以使用参数*macMIMOModeDl*（ENBEquipment/Enb/dedicatedConf/ trafficRadioBearerConf and SignalingRadioBearerConf）将每个无线承载设置为允许或不允许MIMO两层模式。
- 这可用于完成一些事件，如在DL中分配二层MIMO，以处理一些数据消耗的无线承载
- 默认值：

QCI	流量无线承载
1 （对话语音）	无意义（在下行调度中设置 mimoTwoLayersNotAllowed）
2- 9	mimoTwoLayersAllowed

SRB标识	信令无线承载
1 （SRB1）	mimoTwoLayersNotAllowed
2 （SRB2）	mimoTwoLayersNotAllowed

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

VoIP（QCI 1）总是在TxDiv中发送，因为速是恒定的，优先级总是设置为稳健的。

QCI指QoS等级标识（取值从1到9）。

SRB1用于RRC消息和NAS消息，用在SRB2建立之前。所有的SRB1都使用DCCH逻辑信道。

SRB2用于NAS消息，使用DCCH逻辑信道。SRB2比SRB1优先级低，总是由e-UTRAN在安全激活之后进行配置。

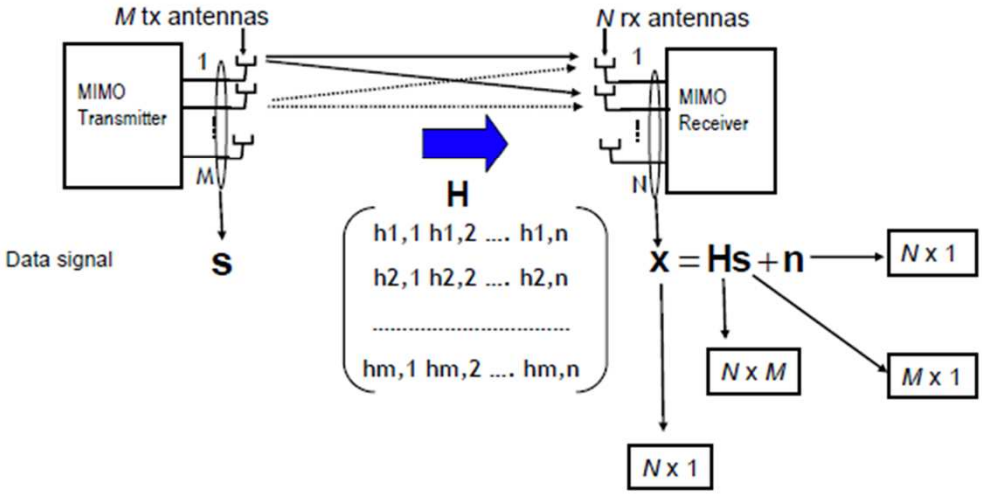
信令无线承载在TxDiv模式下传输（不使用MIMO）

当参数*macMIMOModeDl* 设置为 “mimoTwoLayersNotAllowed”时，则使用两个1-lay机制中的一个完成发射（TxDiv 或 CL-MIMO 1lay）

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

SU-MIMO信令模型

- 我们有M个发射天线和N个接收天线
- 矩阵H（MxN）给出了传播效果
- UE根据参考信令估计信道矩阵H
- 如2x2: x1=h11*s1 + h21*s2 +n1 and x2=h12*s1 + h22*s2 + n2。这是一个有待解决的具有两个未知变量（s1, s2）的二元方程组。



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

每个接收天线都可能接收来自所有发射天线的数据流。因此，信道（特殊时延）可由信道矩阵H描述。H是一个MxN的矩阵，模拟了使用任一子承载从M个发射天线到N个接收天线任意之一的传播效应。H必须被接收者所知（计算）。信道矩阵H根据两端（eNB和UE）的参考信号进行估算。

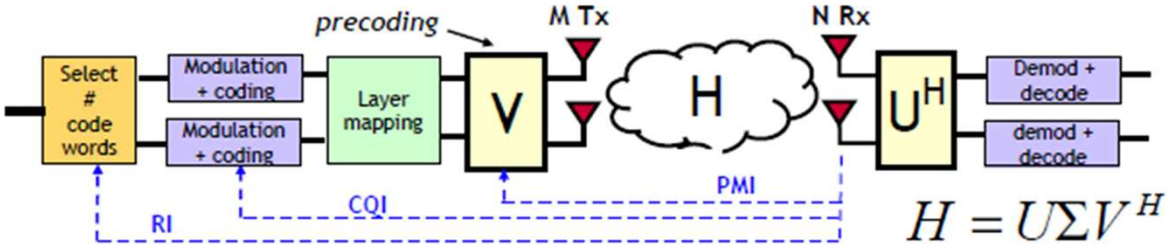
例如：x1=h11*s1 + h21*s2 +n1 and x2=h12*s1 + h22*s2 + n2。我们仅解决具有两个变量的二元方程组。

可以在MIMO信道上并行发射的数据流数量由{M.N}给定，并且受矩阵H的秩所限制。在矩阵H的奇异值不够强的情况下，发射质量将显著降低。该情况发生在两个天线没有充分不相关的时候，如反射小，或天线的距离太近。因此信道矩阵H的秩是一个重要的指标，决定了空间复用是否能够具有好的性能。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

预编码功能

- 可以进行空间复用的并行信令的最大数量是NL= min （M, N），其中，NL是层数。
- 预编码矩阵V用于在M物理天线上映射NL层，并且正交化传输。在闭环MIMO情况下，预编码矩阵V使用来自UE的PMI。
- UE能获知H矩阵，并可以在一组3GPP预定义的值中确定最佳V矩阵（预编码器的编码本）
- eNodeB中为OL-MIMO使用固定预编码矩阵，该情况下没有UE报告
- CL-MIMO（1lay或2lay）中需要UE报告（预编码矩阵指示）



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

多天线配置包括M个发射天线和N个接收天线。可以进行空间复用的并行信号的数量上限是NL=min（M,N）（可以发射的不同信号数不超过M个，可以分离的空间复用信号数不超过N个），NL是可用的层数。

空间复用情况下的预编码意味着线性处理，即在发送侧使用一个大小为MxN的预编码矩阵，该侧空间复用了NL个信号，使用了M个发射天线。

预编码用于‘正交’（隔离）并行发射（信道）。预编码矩阵V根据大小为MxN的信道矩阵H决定。实际中，信道矩阵是不能得到完美估算的，因为移动终端仅能够从一组可用的预编码矩阵（预编码码本）中选择一个预编码矩阵。所以，空间复用信号间总是有一些剩余干扰。因此，通过该因子提高的速比复用（NL）序列提高的速小。

要确定矩阵V，就必须了解信道矩阵H的信息。一个常用的方法是让接收者估算信道并在预编码*码本*中决定一个合适的预编码矩阵。在闭环空间复用情况下，UE从一个预定义的码本中将最合适的入口反馈给eNodeB。选择的预编码可以根据接收者能力来最大化容量的矩阵。在单一小区无干扰环境下，典型的，UE指示出的预编码是可以引起此类发射的预编码：该发射具有的有效SNR是最接近估算的信道矩阵最大奇异值的。然后接收者将该信息报告给发送者（PMI）。LTE中使用该过程。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

MIMI2x2 CL和OL中的预编码矩阵

- PMI是预编码矩阵中的编码本，由eNodeB在CL-MIMO中使用

Codebook index	Number of layers υ	
	1	2
0	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$	-
1	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}$
2	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\j & -j\end{bmatrix}$
3	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-j\end{bmatrix}$	-

  - 在OL-MIMO（TM3）中，eNodeB使用固定的编码本：

$$W = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

对于CL空间复用（1个或2个码字），UE从一个预定义码本中反馈的预编码索引，获得最好的性能，然后eNodeB可以从该码本中得到统一的预编码矩阵。

UE侧需要选择最优的预编码，因此需要对经过两个流的post-MMSE（基于最小均方误差的接收者）SINR进行优化，以获得经过两个天线的最大和速吞吐量。

UE不是基于瞬间干扰，而是基于干扰的长期特性来选择预编码。

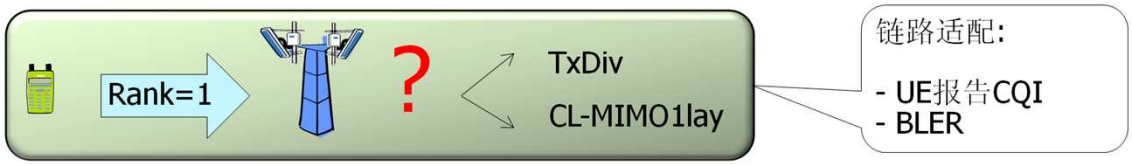
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

编码本和dlFullCLMimoMode

- 有一组小区参数（布尔变量）用来允许或不允许预编码矩阵中的编码本索引：
  - *n2TxAntennaTm4OneLayerCodebook0* 到*3* （ENBEquipment/Enb/LteCell/TxDivOrMimoResources/MimoConfiguration/DownlinkMimo/CodebookSubsetRestriction）
  - *n2TxAntennaTm4TwoLayersCodebook1* 到*2*
  - 默认值：在TM4中设置为“True”，在其他传输模式中设置为“False”。

Codebook index	Number of layers υ	
	1	2
0	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$	-
1	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}$
2	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\j\end{bmatrix}$	$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & 1\\j & -j\end{bmatrix}$
3	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-j\end{bmatrix}$	-

- 在UE通过参数*dlMIMODefaultCodeBook*（DownlinkMimo; default= 1LayerCodebook0）报告第一个PMI之前，可以为DL调度配置一个默认的编码本。
- 复习：在TM4中当秩为1时，是TxDiv或CL-MIMO 1lay



COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

操作员可以禁用每层的一些码本。

参数dlMimoDefaultCodeBook的范围是{1LayerCodebook0, 1LayerCodebook1, 1LayerCodebook2, 1LayerCodebook3, 2LayersCodebook1, 2LayersCodebook2}。

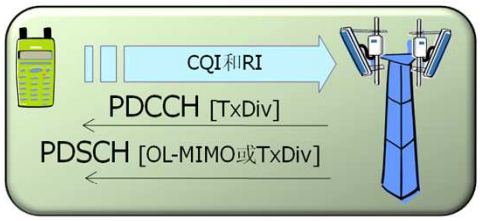
在TM4中，rank=1时，TxDiv和 CL-MIMO 1 layer间的选择关联于UE的CQI报告和BLER（重发次数）。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

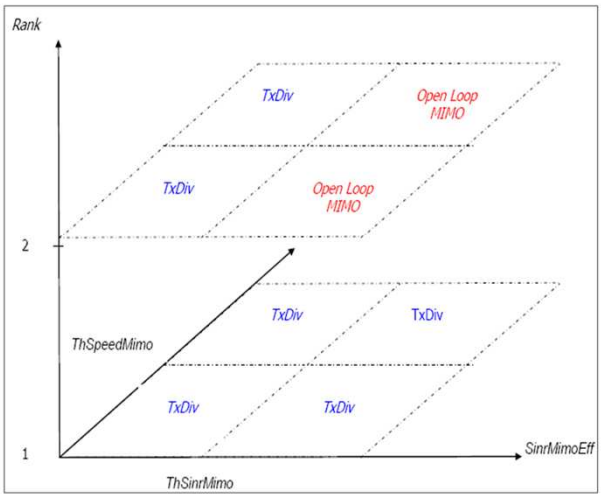
TM3 – 模式2-layers OL-MIMO / TxDiv

在TM3中，如果*macMimoModeDl*<> 'MimoTwoLayersNotAllowed'，则传输机制是TxDiv或2-layer OL-MIMO

- 参数***dlSinrThresholdBetweenOLMimoAndTxDiv***（ENBEquipment/Enb/LteCell/TxDivOrMimoResources/MimoConfiguration/DownlinkMimo） 用做TxDiv和OL-MIMO间SINR值的阈值



不支持速度阈值（SpeedMimo）



提高DL数据速（低值），但OL-MIMO过快可能会导致HARQ的重发（BLER），从而在使用MCS时，速比TxDiv更低

使用TxDiv的稳健的传送（高值），但吞吐量受限

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.
Alcatel·Lucent UNIVERSITY

模式TM3中，如果*macMIMOModeDl*没有设置为“MimoTwoLayersNotAllowed”，则发射机制使用2-layer OL-MIMO或TxDiv。

UE报告其无线条件和秩指示（RI）的CQI，以明确是否可以区分每个天线的发射机制（rank=1:TxDiv；rank=2:OL-MIMO或TxDiv，这有赖于SINR的值）。eNodeB可以基于一个表根据CQI来得到估算的SINR。

OL-MIMO中，eNodeB可以使用相同的时频资源在每个天线上发送2个不同的传输块。PDCCH上的DCI2A为UE提供发射机制。预编码矩阵在开环MIMO中是预定义的。这是数据在每个天线上的映射方式。

MIMO中，速是一个重要的因素，因为eNodeB必须能够在无线条件改变前对下一次发射的UE报告（CQI和RI）做出足够快的反应。不支持参数*thSpeedMimo* 。

参数*dlSinrThresholdBetweenOLMimoAndTxDiv* 是一个关键的RF优化参数。该参数值较高会降低DL数据速，这只能使用较高的SINR来补偿。该值较低则使得OL MIMO太快，导致HARQ重发率和BLER比Tx多样性中的高，进而导致具有较低DL数据率/吞吐量的MCS。

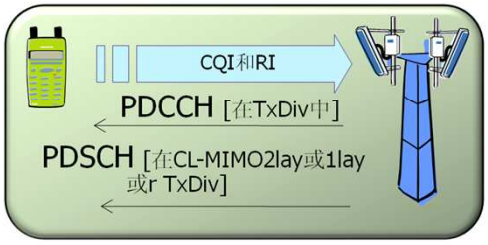
建议的默认值是15.0 dB

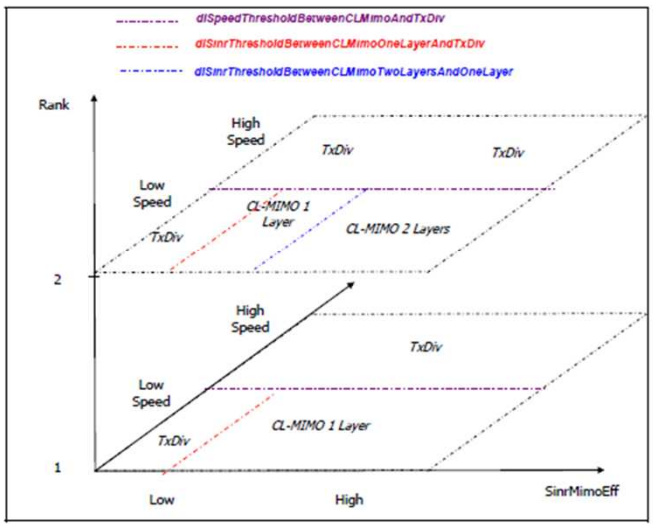
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

TM4 – 模式TxDiv/ CL-MIMO1lay/ CL-MIMO2lay

混合模式TxDiv/CL-MIMO1lay/CL-MIMO2lay配置为：

- *dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayerAndTxDiv*（downlinkMimo）
- *dlSinrThresholdBetweenCLMimoTwoLayersAndOneLayer*（downlinkMimo）





提高DL数据速（低值），但CL-MIMO1/2lay过快可能会导致HARQ重发（BLER），从而在使用MCS时，速比TxDiv更低

使用TxDiv的稳健的传送（高值），但吞吐量受限

82

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

CL-MIMO1lay/TxDiv是根据报告的秩和和CQI进行选择的（如果rank=1：TxDiv。如果rank=2，且从CQI获得的SINR低于阈值：TxDiv）。其中考虑了BLER。

不支持ThspeedMimo。

CL-MIMO 2layers发射机制在SINR平均值较高，小区速较低时改善了DL性能。

参数*dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayersAndTxDiv*是一个关键的RF优化参数。该值较高会导致下行链路CL-MIMO1lay数据率太快，使得HARQ重发率和BLER比Tx情况下接收的高，进而导致具有较低DL数据率/吞吐量的MCS。默认值是5dB

参数*dlSinrThresholdBetweenCLMimoTwoLayersAndOneLayer*是一个关键的RF优化参数。该值较高会导致下行链路CL-MIMO2lay 数据率太快，使得HARQ重发率和BLER比CL-MIMO1情况下接收的高，进而导致具有较低DL数据率/吞吐量的MCS。默认值是15dB。

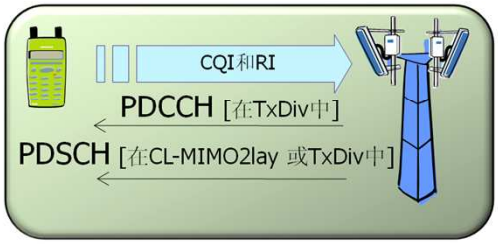
Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

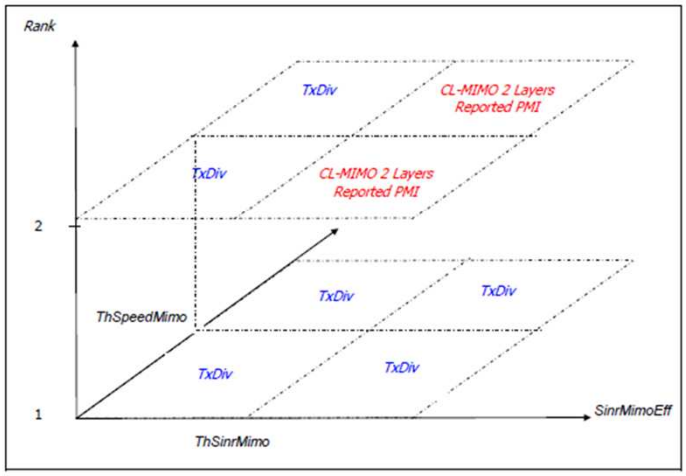
模式TxDiv / CL-MIMO 2 layers

混合模式TxDiv / CL-MIMO 2 layers通过如下方式进行配置：

- *dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayerAndTxDiv= dlSinrThresholdBetweenCLMimoTwoLayersAndOneLayer*

如果rank=1，或*macMimoModeDl*='MimoTwoLayersNotAllowed'，则仅可以使用TxDiv





提高DL数据速（低值），但CL-MIMO 2lay过快可能会导致HARQ重发（BLER），从而在使用MCS时，速比TxDiv更低

使用TxDiv的稳健的传送（高值），但吞吐量受限

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

CL-MIMO2lay/TxDiv是根据报告的秩和和CQI进行选择的（如果rank=1：TxDiv。如果rank=2，且从CQI获得的SINR低于阈值：TxDiv）。其中考虑了BLER 。

不支持ThspeedMimo。

CL-MIMO 2layers发射机制在SINR平均值较高，小区速较低时改善了DL性能。

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

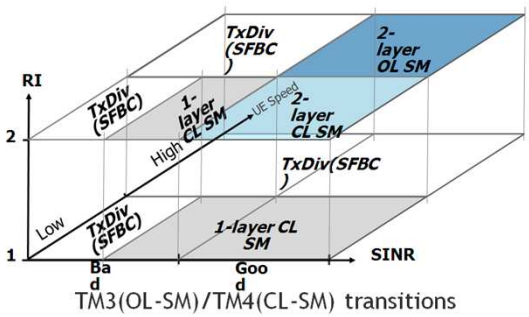
传输模式配置总结

传输模式	macMIMOModeDL	传输机制	下一个参数
TM1	无意义	Single-antenna port, port 0	
TM2	无意义	TxDiv	
TM3	mimoTwoLayersNotAllowed	TxDiv	
	mimoTwoLayersAllowed	OL-MIMO TxDiv	*dlSinrThresholdBetweenOLMimoAndTxDiv*
TM4	mimoTwoLayersNotAllowed	TxDiv CL-MIMO1lay	*dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayerAndTxDiv*
	mimoTwoLayersAllowed	CL-MIMO2lay CL-MIMO1lay TxDiv	*dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayerAndTxDiv* and *dlSinrThresholdBetweenCLMimoTwoLayersAndOneLayer*

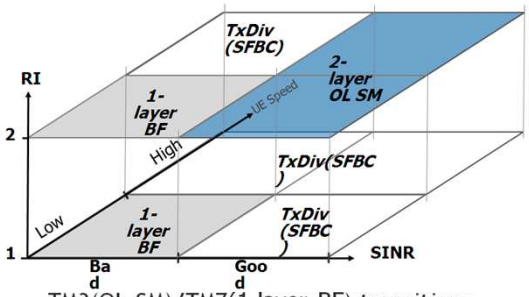
COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

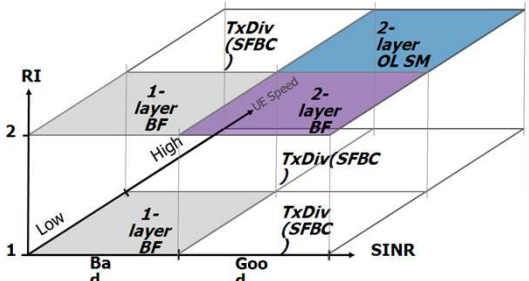
智能天线到MIMO的转换



TM3(OL-SM)/TM4(CL-SM) transitions



TM3(OL-SM)/TM7(1-layer BF) transitions



TM3(OL-SM)/TM8(2-layers BF) transitions

转换环境要求:

- 根据信道CQI、QoS及终端速决定
- 跨传输模式间转换更加灵活
- TM3和TM7的互转目前最有价值

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Alcatel·Lucent UNIVERSITY

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.

练习1

1- OL-MIMO是否具备一个编码本(codebook)?

是	否

2- 在更好的SINR环境中，TxDiv是否可以获得比CL-MIMO 1 layer更好的吞吐量?

是	否

3- 如果rank=1，并且 *dlSinrThresholdBetweenCLMimoOneLayerAndTxDiv=* d*lSinrThresholdBetweenCLMimoTwoLayersAndOneLayer*，是否可以采用CL-MIMO1lay传输机制?

是	否

4- TM4中，如果*mimoTwoLayersAllowed* = False，是否可以采用CL-MIMO1lay传输机制?

是	否



时间限制：3分钟

COPYRIGHT © ALCATEL-LUCENT 2012. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. All Rights Reserved.